※ 동 사업(AI 응용제품 신속 상용화 지원사업)은 복수 부처에서 추진되는 사업으로 ❶사실상 동일한 제품·서비스로 여러 부처에 중복 신청하거나, ❷주관기관이 여러 부처에 주관기관으로서 중복신청하면 지원제외 처리됨에 유의 (동 사업에 전체 부처를 통틀어 주관기관으로서는 1개 과제만 신청 가능)

* 사업계획서 제출 시 상기 문구 삭제

사업계획서	[√] 일반형	[ ] 신청용 [√] 협약용 [ ] 차단계 제출용	보안등급 일반[√] 보안[ ]

중앙행정기관명	산업통상부	사업명	세부사업명: AI응용제품신속상용화지원사업
전문기관명	한국산업기술기획평가원		내역사업명: AI응용제품신속상용화지원사업
공고번호	제2026-196호	과제번호	

기술분류	산업기술분류	1순위 소분류 명칭	00%	2순위 소분류 명칭	00%	3순위 소분류 명칭	00%
	국가과학기술분류	1순위 소분류 명칭	00%	2순위 소분류 명칭	00%	3순위 소분류 명칭	00%

과제명	국문			
	영문			
주관기관	기관명	아일리스프런티어(주)	사업자등록번호	
	주소	(우)	법인등록번호	
			기관유형	
주관책임자	성명		직위	
	연락처	직장전화	휴대전화	
		전자우편	국가연구자번호	

사업기간	전체	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)
	1년차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)
	2년차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)

사업비 (단위: 천원)		정부지원 사업비	기관부담사업비		그 외 기관 지원금 / 지방자치단체 등		총 사업비		
단계	연 도	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계
1	1차년도	0,000,000	0,000,000	0,000,000	000,000	000,000	0,000,000	0,000,000	00,000,000
	2차년도								

공동기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동기관						수요	
						공동	

과제 실무책임자	성명		직위	
	연락처	직장전화	휴대전화	
		전자우편	국가연구자번호	

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 과제를 성실하게 수행하기 위하여 사업계획서를 제출합니다. 아울러 이 사업계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

년 월 일

주관책임자: (직인생략)[20]
주관기관의 장: (직인생략)[20]
공동기관의 장: (직인생략)[20]
공동기관의 장: (직인생략)[20]

산 업 통 상 부 장 관 귀하

< 요 약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

세부사업명	AI응용제품신속상용화지원사업	과제번호	
내역사업명	AI응용제품신속상용화지원사업		

기술분류							
산업기술분류	1순위 소분류 명칭	00%	2순위 소분류 명칭	00%	3순위 소분류 명칭	00%
국가과학기술표준분류	1순위 소분류 명칭	00%	2순위 소분류 명칭	00%	3순위 소분류 명칭	00%

과제명			
전체 사업기간		기술료	징수[ ] 비징수[√]
총 사업비	총 천원 (정부지원사업비 : 천원, 기관부담사업비 : 천원, 지방자치단체지원사업비 : 천원)		

과제 목표 및 내용

최종 목표

[최종목표]
○
[1차년도 목표]
○
[2차년도 목표]
○

< 상용화 성과의 지표 및 목표 : 필수적으로 제시 >

성과지표명 \ 연도		2026년	2027년	2028년	2029년
매출액	총 매출액	00백만원	00백만원	00백만원	00백만원
	해외수출액	00백만원	00백만원	00백만원	00백만원
	수주 계약액	00백만원	00백만원	00백만원	00백만원
일자리	신규 고용 (청년 고용)	00명 (00명)	00명 (00명)	00명 (00명)	00명 (00명)
	추가 순증	00명	00명	00명	00명
기타	기술이전				
	기술료				
	원가절감				
	…				

전체 내용

[1차년도 개발내용]
○

[2차년도 개발내용]
○

성과 활용계획 및 기대 효과

[성과의 활용방안 및 기대효과]

국문핵심어 (5개 이내)					
영문핵심어 (5개 이내)					

목 차

1. 과제의 필요성
1-1. 개발 대상 기술 · 제품의 개요 ·····(페이지 표기)
1-2. 과제의 배경 및 필요성 ·····(페이지 표기)

2. 과제의 목표 및 내용
2-1. 최종목표 ·····(페이지 표기)
2-2. 상용화 개발목표 및 상용화 개발내용 ·····(페이지 표기)
2-3. 과제 수행일정 및 주요 결과물 ·····(페이지 표기)

3. 과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계
3-1. 상용화 개발 추진방법 · 전략 ·····(페이지 표기)
3-2. 상용화 개발 추진체계 ·····(페이지 표기)
3-3. 상용화 개발팀 편성도 ·····(페이지 표기)
3-4. 과제 수행 중 일자리 창출 계획 · 방법 ·····(페이지 표기)
(신규채용 실적 및 계획 기재 必)

4. 성과의 사업화 전략 및 계획
4-1. 국내 · 외 기술과 시장 현황 ·····(페이지 표기)
4-2. 관련 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 등 ·····(페이지 표기)
4-3. 표준화 전략 ·····(페이지 표기)
4-4. 경제적 성과 창출계획 ·····(페이지 표기)
4-5. 사회적 가치 창출 계획 ·····(페이지 표기)

5. 성과의 활용방안 및 기대효과
5-1. 성과의 활용방안 ·····(페이지 표기)
5-2. 성과의 기대효과 ·····(페이지 표기)

6. 안전 및 보안조치 이행계획
6-1. 안전조치 이행계획 ·····(페이지 표기)
6-2. 보안조치 이행계획 (협약 시 작성 및 제출) ·····(페이지 표기)

7. 수행기관 현황
7-1. 주관책임자(주관기관책임자) 및 참여자등 현황
·····(페이지 표기)
7-2. 연구시설 · 장비 보유현황 ·····(페이지 표기)
7-3. 수행기관 일반 현황 ·····(페이지 표기)

8. 사업비 사용에 관한 계획
8-1. 사업비 지원 · 부담계획 ·····(페이지 표기)
8-2. 사업비 사용계획 ·····(페이지 표기)
8-3. 사업비 세부 사용계획 ·····(페이지 표기)

[별첨1] 연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서 ·····(페이지 표기)
[별첨2] 시약·재료구입 및 활용계획서 ·····(페이지 표기)
[별첨3] 외주 용역 활용계획서 ·····(페이지 표기)
[별첨4] 기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표 ·····(페이지 표기)
[별첨5] 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획(영리기관 작성) ·····(페이지 표기)
[별첨6] 영리기관의 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서
(영리기관 작성) ·····(페이지 표기)
[별첨7] 평가의견에 대한 수정/보완 대비표(협약 시 작성 및 제출) ····(페이지 표기)

※ 본문내용은 돋움체 12pt, 표는 돋움 8pt로 작성

사업계획서	[√] 일반형	[√] 신청용 [ ] 협약용 [ ] 차단계 제출용		기술료 징수[ ] 비징수[√]
중앙행정기관명	산업통상부	사업명	세부사업명	AI응용제품신속상용화지원사업
전문기관명	한국산업기술기획평가원		내역사업명	AI응용제품신속상용화지원사업
과제명(과제번호)				

1. 과제의 필요성

1-1. 개발 대상 기술·제품의 개요

□ 기술(제품)의 정의 및 범위

o (정의)본 제품은 제조 기업의 도면 데이터를 분석·구조화하는 것을 넘어, 도면 이벤트를 트리거로 설계 검토·BOM 초안 생성·연관 문서 연결·변경 이력 관리까지 후속 업무 전반을 자동 수행하는 "멀티 에이전트 기반 제조 설계 지원 플랫폼"이다.

- 기존 AI 도면 분석 툴은 '분석'에서 멈추고, 기존 PDM은 '관리'에 집중하여 분석 결과를 업무로 연결하는 기능이 부재하다. 본 플랫폼은 도면 이벤트→ AI 에이전트 자동 실행→ 업무 결과 도출의 End-to-End 자동화를 제조 설계 도메인에 적용한다.
- 도면 특화 Rule+VLM 하이브리드 파싱 엔진과 멀티 에이전트 오케스트레이션 기술을 결합하여, 기존 PDM이 해결하지 못한 '도면-업무 간 단절'을 근본적으로 해소한다.
  •

o (범위)본 플랫폼은 아래 4개 핵심 기술 레이어로 구성된다

- [레이어1] 도면 인식 및 파싱: Rule 기반 정밀 엔진과 VLM의 혼합 추론으로 형상·치수·공차·재질·주석 등 도면 내 메타데이터를 자동 추출·구조화
- [레이어2] 의미 기반 검색 및 연계: 추출된 구조화 데이터를 기반으로 유사 도면 추천, BOM·기준서·견적서 등 연관 문서와의 자동 연결
- [레이어3] 멀티 에이전트 오케스트레이션: 도면 업로드·개정·승인 등 이벤트 발생 시, 복수의 AI 에이전트가 협업하여 후속 업무를 자동 실행
- [레이어4] 시스템 연동 및 플랫폼: REST API 기반의 ERP/MES/PLM 양방향 연동, 설계 협업 워크스페이스 UI 제공

< AI 기술 활용 요건 : 필수 선택(중복 선택 가능) >

핵심 AI 기술	기본기술	기계학습 (머신러닝)		딥러닝		자연어처리 (NLP)	√	음성인식·합성	
		영상·이미지인식	√	강화학습		지식표현·추론	√	기타( )	
	시스템 구현기술	자율운행·로보틱스		예측·최적화모델		멀티모달AI	√	생성형 AI	√
	AI인프라 기술	AI반도체		컴퓨팅인프라 (HPC/Cloud)		데이터셋·데이터 품질관리		MLOps·AI 거버넌스	√

1-2. 과제의 배경 및 필요성

□ 배경

o (산업 현황) 국내 제조업은 연간 수억 건의 도면 데이터를 생산·운용하나, 그 관리 체계는 여전히 파일 서버 중심의 수작업에 머물러 있다.

- 국내 제조기업의 도면 데이터 디지털 자산화율은30% 미만(출처: 한국기계연구원, 2023)으로, 대다수 기업이 도면을 단순 파일로 보관하며 지식 자산으로 활용하지 못하고 있다.
- 도면과BOM·기준서·견적서 등 연관 문서는 별개 시스템에 분리 관리되어, 도면 개정 시 연관 문서의 수동 업데이트 누락으로 인한 설계 오류와 품질 문제가 반복적으로 발생한다.
- CAD 기반 설계 데이터는 폐쇄적 포맷(DWG, CATIA 등)으로 저장되어, AI를 활용한 의미론적 분석과 검색이 구조적으로 어렵다.

o (기술 환경 변화) 대형 멀티모달 모델(VLM)의 급속한 발전으로 이미지·텍스트 혼합 데이터인 도면에 대한AI 분석이 처음으로 실용화 수준에 진입하고 있다.

- Gemini, Mistral 등 범용 VLM의 이미지 분석 및 이해 성능은 입증되었으나, 제조 도면 특유의 기하학적 기호·공차 표기·KS 규격 등 도메인 특화 요소에 대해서는 여전히 오류율이 높다.
- 이에 따라 Rule 기반 정밀 파싱과 VLM의 유연한 맥락 이해를 결합한 하이브리드 방식이 산업 실용화의 핵심 요건으로 부각되고 있다.
- 동시에, 단일 AI 모델의 한계를 넘어 여러 전문화된 AI 에이전트가 역할을 분담·협업하는 멀티 에이전트 기술이 엔터프라이즈 AI의 핵심 패러다임으로 전환되고 있다.

□ 필요성

o (문제1: 도면 단절) 현재 도면과 후속 업무 사이의 연결이 단절되어, 설계자가 도면 작성 이후BOM 입력·검토 요청·견적 발행을 수동으로 반복 수행해야 하는 구조적 비효율이 존재한다.

- 국내 중견 제조기업 설계 부서 평균 업무 시간의 35~40%가 도면 관련 비부가가치 행정 업무(동일 정보 재입력, 수동 파일 연결, 버전 관리 등)에 소비되는 것으로 추정된다.

- 이는 AI 에이전트 오케스트레이션을 통해 도면 업로드 시점부터 후속 업무를 자동 연쇄 실행하는 End-to-End 자동화로 근본적으로 해소 가능하다.

o (문제2: 기존 솔루션의 한계) 현존 솔루션들은'분석'과'관리' 영역에서 각각 기능하나, 두 영역을 통합하는 오케스트레이션 레이어가 부재하다.

- 시중의 PDM 솔루션들은 강력한 문서 관리 기능을 제공하나, 도입 비용이 수억~수십억 원에 달하여 중소 제조기업의 접근이 사실상 불가하며, AI 기반 도면 자동 분석 기능이 미흡하다.
- 시중의 AI 도면 분석 툴은 도면 내 정보 추출에 특화되어 있으나, 추출 결과를 BOM·견적 등 실제 업무로 연결하는 워크플로우 자동화 기능이 없어 독립적인 활용에 그친다.

구분	PDM/PLM 솔루션	AI 도면 분석 툴	본 플랫폼
도면 파싱 정확도	없거나 낮음	높음	높음
업무 자동화 연결	수동 입력 필요	없음	멀티 에이전트 자동화
ERP/MES 연동	자체 생태계만 가능	없음	API 기반 개방형 연동 가능
도입 난이도	매우 높음	낮음	중간

o (문제3: 제조 노하우 손실) 숙련 설계자의 은퇴·이직으로 인한 조직 내 설계 노하우의 단절이 제조업 경쟁력 저하의 핵심 리스크로 부상하고 있다.

- 수십 년간 축적된 도면 데이터가 디지털 자산으로 구조화·검색되지 않아, 신규 설계자는 과거 설계 사례를 참조하지 못하고 동일한 시행착오를 반복한다.
- 본 플랫폼의 도면 지식 구조화 기능은 조직의 설계 노하우를 검색 가능한 지식 자산으로 전환하여, 인력 변동에도 설계 연속성을 보장하는 지식 관리 인프라로 기능한다.

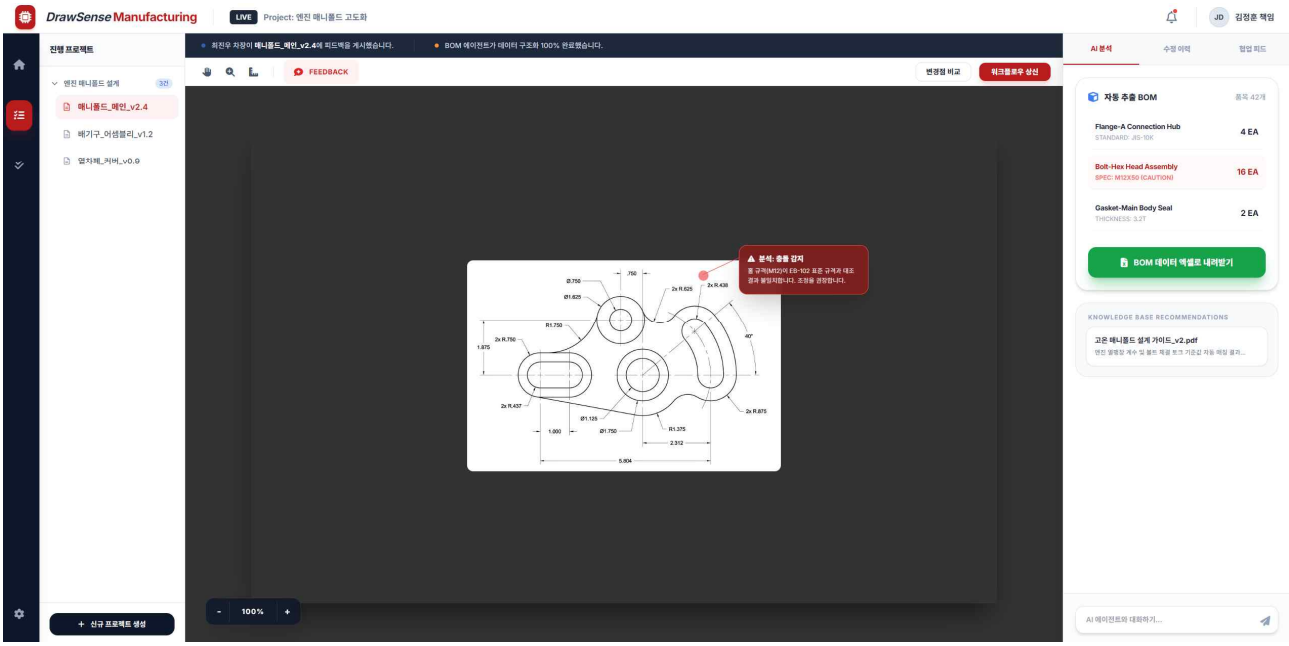
2. 과제의 목표 및 내용

2-1. 최종목표

(1) 최종목표 ※ 전체 목표를 표 또는 그림 등을 통해 요약하여 작성

□ 지능형 제조 자산 관리 플랫폼 DrawSense Manufacturing 구현 및 상용화

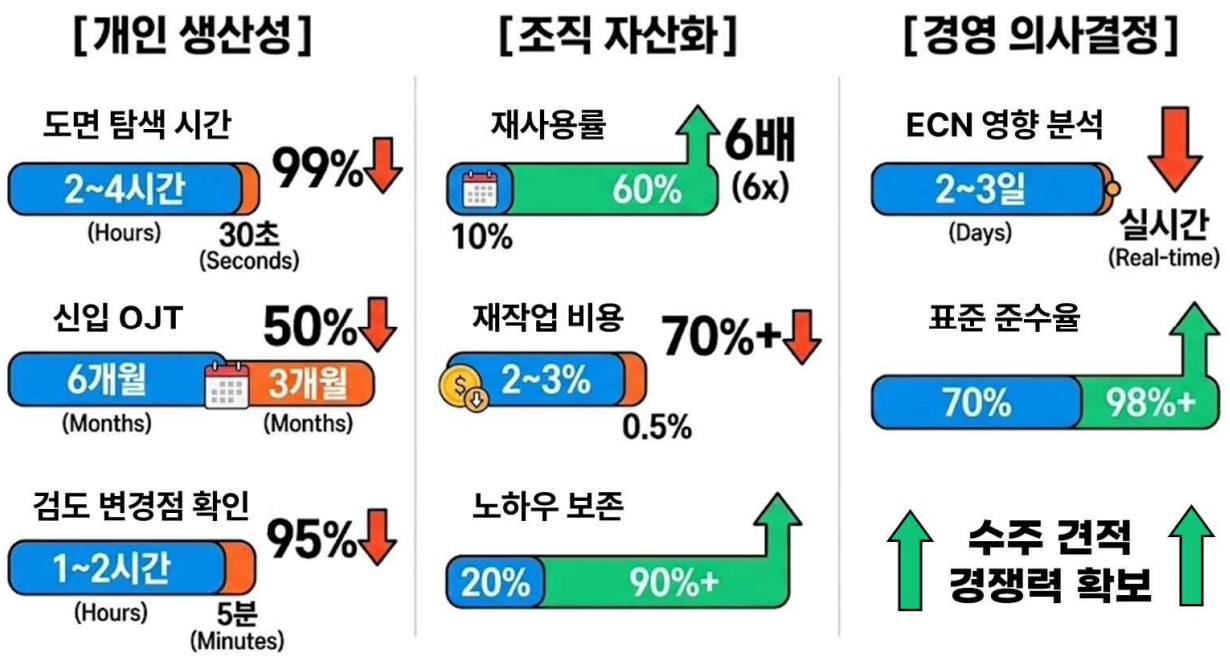
o 최종 구현 목표



- 제조 기업의 도면과 연관 문서(BOM · 견적서 · 기준서)를 VLM 기반 에이전트가 자동 판독 · 구조화하여 지능형 자산으로 전환하고, 도면 검색 · 비교 · 검토 업무를 자동화함으로써 휴먼 에러를 방지하며 조직의 제조 노하우를 재사용 가능한 디지털 자산으로 보존하는 AI 기반 지능형 제조 자산 관리 플랫폼 "DrawSense Manufacuring"을 구현한다.

o 상용화 목표

- 3계층 가치 구현으로 시장 경쟁력을 확보하여 상용화를 추진한다.
  - [개인 생산성] 도면 탐색 시간 2~4시간→ 30초(99%↓), 신입OJT 6개월→ 3개월(50%↓), 검도 변경점 확인 1~2시간→ 5분(95%↓)
  - [조직 자산화] 재사용률 10% → 60%(6배), 재작업 비용 2~3% → 0.5%(70%+↓), 노하우 보존 20% → 90%+
  - [경영 의사결정] ECN 영향 분석 2~3일→ 실시간, 표준 준수율 70% → 98%+, 수주 견적 경쟁력 확보



< 상용화 기술(제품)의 성능 목표>

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	개발 전 국내수준	개발 목표치		표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준	성능수준	1차 년도	2차 년도			
1.도면 메타데이터 추출 정확도	%	15%	85~95% (미국/Mavlon)	65%	90% 이상	95% 이상	ISO 10303	도면 데이터 관련 ISO 인증 기준 활용	공인시험기관을 통한 성능 검증 평가 데이터셋 구축 후 평가
2.도면 구조 인식률	F1-Score	10%	0.963 (싱가포르/A* STAR)	-	0.9 이상	0.93 이상	-	실제 사업 환경에서 사용자가 유용하다고 느낄 수 있는 수준의 인식률 설정	공인시험기관을 통한 성능 검증 평가 데이터셋 구축 후 평가
3.BOM 자동 작성 정확도	%	10%	-	-	90%	92%	-	실제 업무 환경 중 기간 내 수행 시 요구되는 변경점 탐지 정확도 수준	공인시험기관을 통한 성능 검증 평가 데이터셋 구축 후 평가

4.자연어 질의 기반 도면 검색 정확도	% (Precision@5)	10%	88% (캐나다/cohere)	-	80%	85%	-	도메인 특화 환경에서 자연어 검색 정확도 수준	공인시험기관을 통한 성능 검증 평가 데이터셋 구축 후 평가
5.개정 도면 변경점 탐지 정확도	F1-Score	10%	0.9(텍스트) (미국/Bedrock.cv)	-	0.7	0.8	-	실제 업무 환경 중 기간 내 수행 시 요구되는 변경점 탐지 정확도 수준	공인시험기관을 통한 성능 검증 평가 데이터셋 구축 후 평가
6. 자연어 QA 정확도	%	10%	96.4% (중국/Alibaba)	90%	90%	95%	-	도메인 기준 특정 환경으로 제한하여 세계 최고 수준에 준하도록 기준 설정	공인시험기관을 통한 성능 검증 평가 데이터셋 구축 후 평가
7.TTFT(Time to First Token)	초	5%	미국/Xai 0.1초 미만	0.5초 미만	1초	0.5초	-	사용자가 대화형 서비스 사용 시 시스템이 빠르게 반응한다고 느끼는 수준	공인시험기관을 통한 성능 검증
8.환각 발생률	%	10%	5% (미국/OpenAI)	20%	7%	5%	-	도메인 특화 학습 후 해당 도메인 한정으로 세계 수준으로 설정	공인시험기관을 통한 성능 검증 평가 데이터셋 구축 후 평가
9.AI Agent 워크플로 완료 시간	초	10%	-	1~3초 (일반 협업툴)	5초	3초	-	국내 일반 협업툴 기준 변경 사항 반영까지의 시간	공인시험기관을 통한 성능 검증 평가 데이터셋 구축 후 평가
10.E2E 처리 시간	초	5%	미국/Google 2~3초	10~20초	20초	10초	-	도메인 한정 업무 환경에서 국내 최고 수준 달성	공인시험기관을 통한 성능 검증
11.플랫폼 가용성	%	5%	99.99% (미국/AWS)	99.5%	99%	99.9%	전자정부법 기준 99.5%	전자정부법 기준치 이상 달성	공인시험기관을 통한 성능 검증

<기술개발 핵심어>

한글	멀티 에이전트 오케스트레이션	도면 지능 분석	설계 변경 이력 관리	실시간 설계 협업	생성형 AI 기반 설계 지식 추론
영문	Multi-Agent Orchestration	Engineering Drawing Intelligence Analysis	Design Change History Management	Real-Time Design Collaboration	Generative AI-based Design Knowledge Reasoning

< 상용화 성과의 지표 및 목표 : 필수적으로 제시 >

성과지표명 \ 연도		2026년	2027년	2028년	2029년
매출액	총 매출액	00백만원	00백만원	00백만원	00백만원
	해외수출액	00백만원	00백만원	00백만원	00백만원
	수주 계약액	00백만원	00백만원	00백만원	00백만원
일자리	신규 고용 (청년 고용)	00명 (00명)	00명 (00명)	00명 (00명)	00명 (00명)
	추가 순증	00명	00명	00명	00명
기타	기술이전				
	기술료				
	원가절감				
	…				

※ (단년도) 26년 내 매출액 · 일자리 창출 등 정량 성과 창출을 원칙으로 하며, 과제 종료 이후 성과는 목표치 작성

※ (다년도) 2차년도 진입 시 매출액 · 일자리 창출 등 정량 성과 창출 원칙

(2) 정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	구분	평가방법	평가환경
1	도면 메타데이터 추출 정확도	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	도면 유형별로 총 100건 이상의 평가셋과 정답지를 구성하고 이를 기반으로 성능 평가 수행 에이전트가 추출한 메타데이터(치수·공차·재질·부품번호·표면조도 등)와 정답지를 비교하여 단위까지 정확히 일치한 데이터의 비율을 측정하고 도면별 필드 일치율의 전체 평균을 산정
2	도면 구조 인식률	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	도면 유형별로 총 100건 이상의 평가셋과 정답지를 구성하고 이를 기반으로 성능 평가 수행 에이전트가 추출한 도면 구조 요소의 유형과 위치 영역을 정답지와 비교하여 유형과 위치 영역 겹침 비율(IoU 0.5 이상)이 일치한 데이터의 비율을 측정하고 도면별 항목 일치율의 전체 평균을 산정

3	BOM 자동 작성 정확도	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	도면 유형별로 총 100건 이상의 평가셋과 정답지를 구성하고 이를 기반으로 성능 평가 수행 에이전트가 작성한 BOM과 정답지가 단위까지 일치한 데이터의 비율을 측정하고 도면별 필드 일치율의 전체 평균을 산정
4	자연어 질의 기반 도면 검색 정확도	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	도면 유형별로 총 100건 이상의 평가셋과 정답지를 구성하고 이를 기반으로 성능 평가 수행 실증 기반으로 최다 검색 유형과 오류가 많이 발생한 유형을 중심으로 시나리오를 설정하여 평가
5	개정 도면 변경점 탐지 정확도	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	개정 전후로 구성된 100건 이상의 평가셋과 정답지를 구성하고 이를 기반으로 성능 평가 수행 에이전트가 탐지한 변경점과 정답지를 비교해 변경 유형과 변경 결과가 일치한 데이터의 비율을 측정하고 일치율의 전체 평균을 산정
6	자연어 QA 정확도	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	실증 기반으로 최다 검색 유형과 오류가 많이 발생한 유형을 중심으로 시나리오를 설정하여 평가
7	TTFT(Time to First Token)	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	단문과 장문 시나리오를 혼합 구성하여 측정 입력 완료 시점부터 에이전트가 최초로 답변을 출력하는 시점까지의 시간 측정
8	환각 발생률	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	사실 오류, 존재하지 않는 도면명· 수치 오류 세 가지 유형에 대한 시나리오를 작성해 환각 발생 여부 측정 동일 프롬프트를 3회 반복 측정하여 평균값 산정
9	AI Agent 워크플로 완료 시간	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	실증 기반으로 실제 협력 중 수정 업무 워크플로를 반영한 시나리오 50건 이상 설정하여 평가 협력 업무 중 에이전트가 수정 사항에 대한 변경 이력 트리거를 받은 순간부터 모든 관련 데이터에 대해 수정 사항을 반영하는데 걸린 총 시간을 측정

10	E2E 처리 시간	1차년도	실증을 통한 내부 평가	내부 연구소 환경에서 사전 설정한 시나리오 기반 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	실증 기반으로 검색, 수정 등 실제 업무 워크플로를 반영한 시나리오 50건 이상 설정하여 평가 플랫폼에 워크플로 유형별로 최초 데이터가 입력되는 시점부터 검색 결과, 수정 사항 등 업무를 최종 완료하는 시점까지 전체 파이프라인 처리 시간 측정
11	플랫폼 가용성	1차년도	실증을 통한 내부 평가	수요기업 두아즈에서 해당 플랫폼을 활용한 사전 협의된 고객사 업무를 수행하여 평가
		2차년도	공인시험기관 평가	전체 측정 기간 대비 정상 서비스 제공 시간의 비율로 평가 장애 발생 시 자동 복구(Failover)까지의 목표 시간은 5분 이내로 설정하며, 초과 시 중대 장애로 별도 기록

[정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경]

o 실증을 통한 내부 평가 환경

- 수요기업인 두아즈가 고객사와 본 플랫폼을 활용해 업무를 수행할 것임을 사전 협의(구매의향서 등)를 통해 합의 후 수행한다.
- 두아즈가 운영하는 서버 환경에서 해당 평가 지표들을 측정한다.

o 공인시험기관 평가 환경

- 공인시험기관 평가 시 주관기업 아일리스프런티어가 제공하는 서버환경에서 플랫폼 성능 평가를 수행한다. 단, 상호 협의를 통해 시험기관의 요구하는 환경이 있는 경우 이에 따라 평가 환경을 조성 후 수행한다.

(3) 보안등급의 분류 및 해당 사유

보안등급 분류	보안과제 ( ), 일반과제 (O)
결정 근거 및 사유	국가연구개발혁신법 시행력 제45조에 따르면 보안과제는 다음의 요건을 갖춘 과제 중 중앙행정기관의 장이 보안과제로 분류한 과제를 의미한다. <국가연구개발혁신법 시행력 제45조> ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 연구개발과제를 법 제21조제2항에 따른 보안과제(이하 "보안과제"라 한다)로 분류한다. 1. 「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제 **(해당안함)** 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술과 관련된 연구개발과제**(해당안함)** 가. 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술 나. 보호의 필요성이 인정되는 미래핵심기술 다. 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술 라. 「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술 ② 중앙행정기관의 장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제를 법 제9조제4항 본문에 따라 연구개발기관을 공모하기 전까지 보안과제로 분류해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 연구개발기관이 선정된 이후에 지체 없이 보안과제로 분류해야 한다. 1. 법 제9조제4항 단서에 따라 지정 등 공모 외의 방법으로 연구개발기관을 선정한 경우**(해당안함)** 2. 보안과제로 분류되었는지를 제9조제1항에 따른 공고에 포함시키는 것이 곤란한 경우**(해당안함)** ③ 중앙행정기관의 장은 제10조에 따라 선정된 연구개발기관이 외국에 소재한 기관·단체 또는 외국인과 공동으로 연구를 수행하는 경우에는 해당 연구개발과제가 「대외무역법」 제20조제2항에 따라 전략물자에 해당하는지에 관한 판정을 신청하여 그 결과에 따라 그 연구개발과제를 보안과제로 분류할 수 있다.**(해당안함)** 본 과제는 해당 중 관련된 사항이 없는 연구개발과제로 보안과제가 아닌 일반과제에 해당한다.

번호	보안등급 분류 및 심사기준	점검 결과	
		예	아니오
1	「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제		○
2	외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술		○
3	중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 있다고 인정하는 미래핵심기술		○
4	「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술		○
5	「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술		○

2-2. 상용화 개발 목표 및 내용

※ 최종목표를 달성하기 위한 연차별 상용화 목표 및 수준을 기재

(1) 1차년도

① 상용화 개발 목표

[주관기관(아일리시프런티어)]

o **플랫폼 개발 및 사용자 중심적 UI 구현**
- AI 에이전트 기반 도면 분석 및 설계 지원 플랫폼 구현
- AI 협업용 채팅 UI 구현
- 알림 및 피드 기능

o **AI 멀티 에이전트 오케스트레이션**
- 오케스트레이터 에이전트
- 기능별 에이전트 구현 : 도면 파싱, BOM 자동 생성, 변경점 탐지
- 자연어 도면 검색 에이전트

o **실시간 이벤트 버스**
- WebSocket 실시간 동기화
- 변경 알림 푸시 시스템

o **RAG 파이프라인 & 도면 데이터 연동**
- RAG 파이프라인 구현
- 도면 DB 연동 및 검색 파이프라인 구현

o **협업 관리 시스템 구현**
- 접근 권한 관리
- 검토·승인 워크플로 구현
- 코멘트·마크업 시스템 구현
- 팀 활동 피드

[공동기관1(두아즈)]

o

[공동기관2(직스테크놀로지)]

o

② 상용화 개발 내용 및 범위 ※ 시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현

[주관기관(아일리스프런티어)]

o 플랫폼 개발 및 사용자 중심적 UI 구현

통합 구성도 이미지

- AI 에이전트 기반 도면 분석 및 설계 지원 플랫폼 구현 : SaaS 및 온프레미스 배포 환경을 모두 지원하는 구조로 전체 아키텍처를 설계하여 개발한다 이를 기반으로 실시간 이벤트 버스, RAG 파이프라인, 협업 관리를 통합하는 플랫폼을 개발하고 사용자 편의성을 고려한 UI를 구현한다.
  - 플랫폼 전체 아키텍처 설계 (L1~L5 레이어 통합 구조)
  - 웹 CAD 뷰어(DWG/PDF) API 연동 및 협업 워크스페이스 개발
  - SaaS 및 온프레미스 이중 배포 환경 지원 구조 구현
  - 도면 버전 타임라인 및 팀원 동시 접속 상태 표시 기능
  - 플랫폼 전체 API 게이트웨이 및 인증 모듈 개발

- AI 협업용 채팅 UI 구현 : 자연어 질의를 통해 도면 검색·BOM 조회·변경 이력 질의 등을 수행할 수 있는 AI 어시스턴트 채팅 인터페이스를 개발한다. 에이전트 처리 결과를 실시간으로 채팅 UI에 표시하고, 관련 도면·문서를 인라인으로 연결하는 기능을 포함한다.
  - 자연어 질의 입력 및 AI 응답 표시 채팅 인터페이스 개발
  - 에이전트 처리 결과(BOM·검색 결과·변경 내용) 인라인 표시
  - 채팅 내 도면·문서 미리보기 연동 기능
  - 대화 이력 저장 및 검색 기능

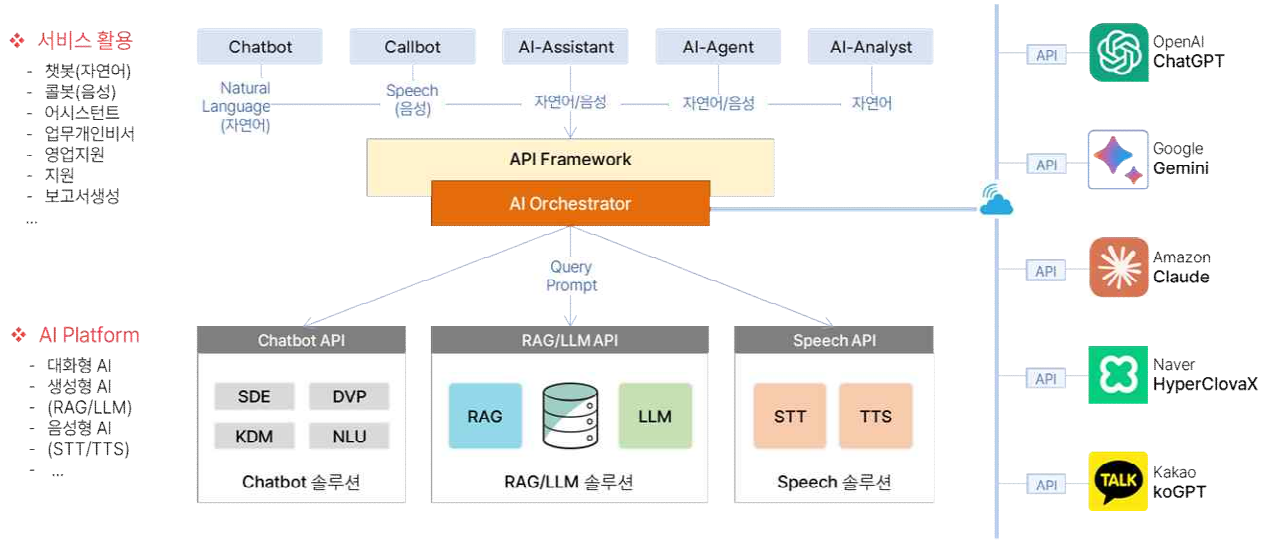
- 알림 및 피드 기능 : 도면 변경·BOM 갱신·검토 요청 등 플랫폼 이벤트를 실시간으로 수신하여 표시하는 알림 UI와 팀 활동 피드를 개발한다. 이벤트 유형별 알림 분류 및 사용자별 알림 설정 기능을 포함한다.
  - 이벤트 유형별(도면 변경·BOM·검토 요청 등) 알림 UI 개발

- 팀 활동 피드 화면 (변경 타임라인 형태)
- 사용자별 알림 수신 설정 기능
- 읽음 처리 및 알림 이력 관리

o AI 멀티 에이전트 오케스트레이션

에이전트 구성도 이미지

- 오케스트레이터 에이전트 : 주관기관이 보유하고 있는 RAG/LLM 솔루션을 활용하여 오케스트레이션 아키텍처를 개발한다. 실제 업무 수행 방법론이 반영된 워크플로를 기반으로 도면 이벤트 트리거 수신 후 BOM 생성·변경점 탐지·검색 등 기능별 에이전트의 실행 순서와 우선순위를 결정하고 라우팅하는 오케스트레이터를 구현하고 에이전트 간 의존성 관리 및 실패 시 재시도 로직을 구현한다.

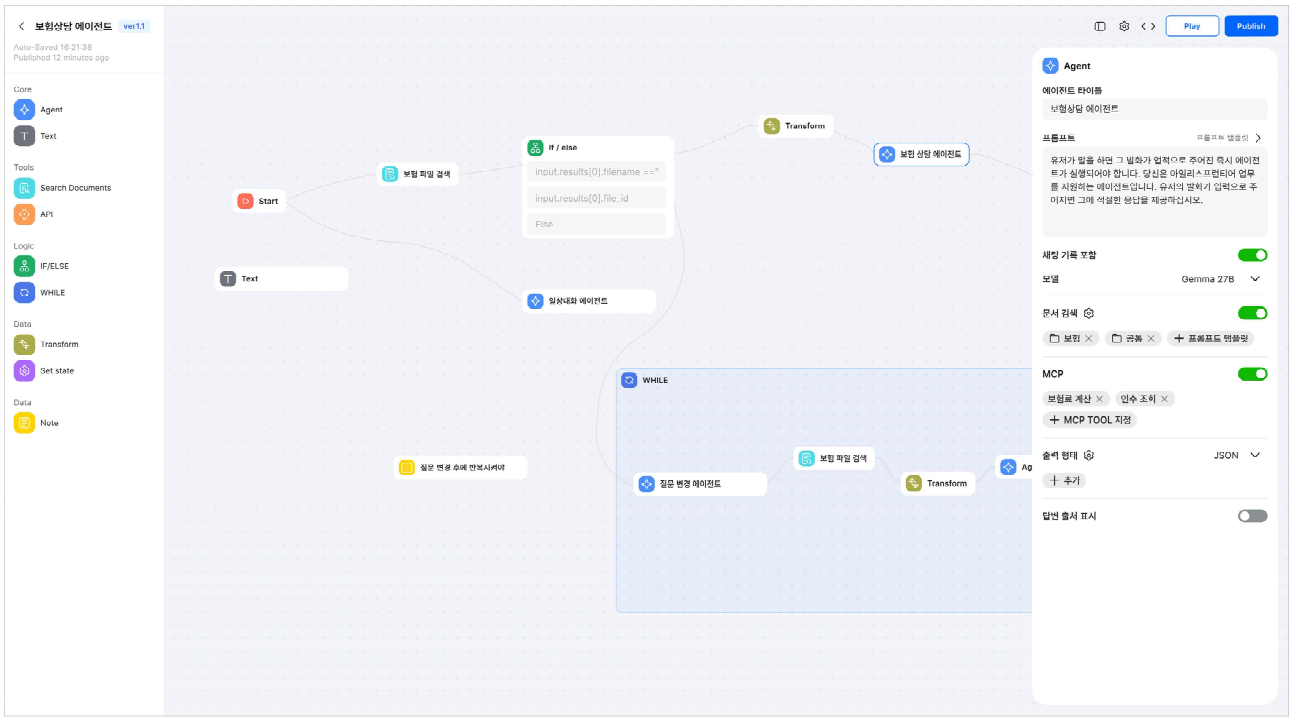


<주관기관이 보유한 오케스트레이션 아키텍처>

- 이벤트 수신 후 에이전트 실행 순서·우선순위 결정 로직 구현
- 에이전트 간 의존성 관리 및 병렬 실행 구조
- 에이전트 실패 시 재시도 및 폴백 처리 로직
- 워크플로 실행 이력 로깅 및 모니터링

- 기능별 에이전트 구현 : 두아즈가 개발하는 도면 파싱·분석 VLM 및 기능 모듈을 기반으로 주관기관의 에이전트 빌더를 이용한 BOM 자동생성 에이전트와 변경점 탐지 에

이전트를 구축한다. 핵심 모델과의 API 연동, 결과 후처리, 구조화된 출력 변환을 담당하며 도면 파싱 에이전트는 VLM 기업 제공 모델과의 연동 인터페이스를 구현한다.



<주관기관이 보유한 에이전트 빌더>

- 도면 파싱 에이전트: 두아즈의 VLM 모델을 연동, API 인터페이스 구현
- BOM 자동 생성 에이전트: VLM 파싱 결과 기반 BOM 초안 생성 및 DB 저장 로직 구현
- 도면 간 변경점 탐지(Diff) 알고리즘 : VLM 모델의 도면 파싱 결과를 기반으로 변경 발생 영역 후보군을 추출하고 변경 유형과 수정사항을 자동 분류하는 알고리즘 개발
- 변경점 탐지 에이전트: 변경점 탐지 알고리즘 기반으로 VLM 모델의 도면 파싱 이벤트 발생 시 변경점 탐지를 진행하는 에이전트 구축
- 에이전트 출력 결과 정규화 및 구조화 변환 모듈

- 자연어 도면 검색 에이전트 : 두아즈가 개발한 도면 임베딩 모델을 수령하여 RAG 파이프라인에 적용, 자연어 질의 기반 도면 검색 에이전트를 개발한다. 질의 분석 · 벡터 검색 · 결과 재순위화(Reranking) · 응답 생성 전 과정을 담당한다.
  - VLM 기업 제공 임베딩 모델 수령 및 RAG 파이프라인 적용
  - 자연어 질의 분석 및 벡터 검색 쿼리 변환 모듈
  - 검색 결과 기반 자연어 응답 생성(LLM 연동)

o 실시간 이벤트 버스

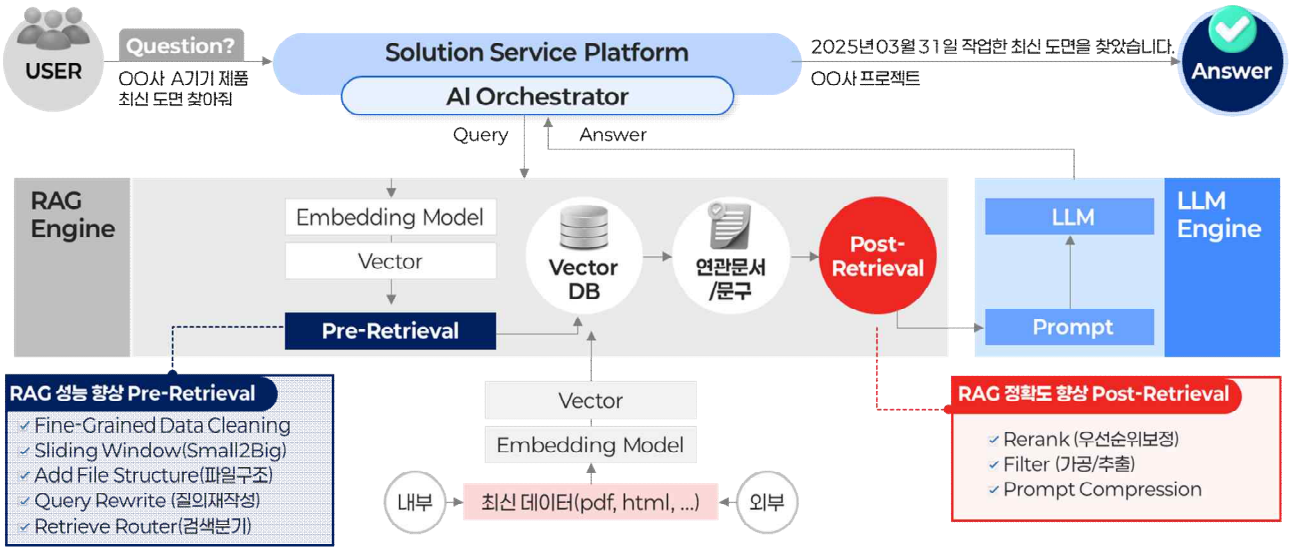
기능 간 이벤트 연계 구성도 이미지

- WebSocket 실시간 동기화 : 도면 변경 이벤트의 실시간 수신·처리를 위한 WebSocket 서버를 구축하고 다수의 동시 접속자 연결을 안정적으로 관리하는 모듈을 개발한다. 연결 유지(Heartbeat), 재연결, 세션 관리 기능을 포함한다.
  - WebSocket 서버 구축 및 연결 관리 모듈 개발
  - Heartbeat 기반 연결 유지 및 자동 재연결 처리
  - 다중 접속자 동시 연결 세션 관리
  - 이벤트 메시지 큐 및 순서 보장 처리
  - 연결 상태 모니터링 및 장애 감지 알림

- 변경 알림 푸시 시스템 : VLM이 수행한 도면 이벤트가 트리거 신호를 발신하면 이를 대상 팀원에 실시간 알림 푸시를 전달하는 시스템을 구축한다.
  - 트리거 신호 스펙(이벤트 유형·페이로드 구조)정의
  - VLM 처리 결과 트리거 신호 수신 처리 모듈
  - 팀원 전체 대상 WebSocket 푸시 브로드캐스트 구현
  - 푸시 실패 시 백오프 방식 재시도 로직 구현 (최대 3회: 1초→3초→9초)
  - 3회 실패 시 관리자 알림 및 실패 이력 로깅

o RAG 파이프라인 & 도면 데이터 연동

- RAG 파이프라인 구현 : 벡터 DB와 도면 임베딩 모델을 활용하여 검색 증강 생성(RAG) 파이프라인을 설계하고 구현한다. 자연어 도면 검색 에이전트 및 AI 어시스턴트 채팅과 연동되며, 검색 정확도 향상을 위한 하이브리드 검색(벡터+키워드) 구조를 적용한다.



<주관기관의 RAG 파이프라인 설계 방법론>

  - 벡터 DB 연동 및 RAG 파이프라인 설계
  - 하이브리드 검색(벡터 유사도 + BM25 키워드) 구조 구현
  - 검색 결과 Reranking 및 컨텍스트 청킹 전략 적용

- RAG 결과 기반 LLM 응답 생성 파이프라인 연동
- 파이프라인 성능 모니터링 및 검색 품질 평가 모듈

- 도면 DB 연동 및 데이터 파이프라인 구현 : 도면 변경 이벤트 발생 시 BOM·연관문서 DB가 자동으로 갱신되는 데이터 파이프라인을 구축한다.
  - 도면 변경 이벤트 기반 BOM·연관문서 DB 자동 갱신 파이프라인
  - 데이터 정합성 검증 모듈 (갱신 전·후 비교)
  - VLM 기업 구축 도면 버전 DB·지식 그래프 연동 인터페이스
  - 변경 이력 추적 및 롤백 지원 구조
  - 배치 처리 및 실시간 처리 이중 파이프라인 구조

o 협업 관리 시스템 구현

협업 시스템 구성도 이미지

- 접근 권한 관리 : 주관기관이 보유한 솔루션을 활용하여 접근 권한 시스템을 개발한다. 관리자 전용 권한 설정 UI와 권한 변경 이력 관리 기능을 포함한다.
  - 팀·역할별 도면 접근 권한 정의 및 설정 시스템
  - 관리자 권한 관리 UI (권한 부여·회수·조회)
  - 권한 변경 이력 로깅 및 감사 추적(Audit Trail)
  - 도면별 공유 대상 설정 (팀 내/외부 구분)

- 검토·승인 워크플로 구현 : VLM 기업이 기획한 설계→검토→승인 단계별 워크플로를 시스템으로 구현한다. 도면 변경 시 AI가 영향 범위를 분석하여 검토 담당자에게 자동 태스크를 생성하고, 단계별 상태를 추적하는 기능을 개발한다.
  - 설계→검토→승인 단계별 상태 관리 시스템 구현
  - 도면 변경 시 AI 분석 기반 검토 담당자 자동 태스크 생성
  - 검토 의견 등록·수정·해결 처리 기능
  - 단계별 승인 이력 및 전자 서명 지원
  - 워크플로 기획 VLM 기업 협의 반영

- 코멘트·마크업 시스템 구현 : 도면 위 특정 좌표에 코멘트와 마크업을 추가하고 스레드 형태로 관리하는 시스템을 개발한다.
  - 도면 기반 코멘트 추가 및 마크업 기능
  - 코멘트 스레드 관리 (답글·멘션·해결 처리)

- 도면 수정 시 관련 코멘트 자동 변경 알림 연동
- 마크업 유형별 표시 (화살표 · 박스 · 텍스트 · 하이라이트)

- 팀 활동 피드 : 도면 변경 · BOM 수정 · 검토 요청 · 승인 완료 등 플랫폼 내 주요 이벤트를 타임라인 형태로 표시하는 팀 활동 피드를 개발한다. 필터링 및 이벤트 상세 조회 기능을 포함한다.
  - 플랫폼 이벤트 기반 변경 타임라인 피드 구현
  - 도면 · BOM · 검토 · 승인 등 이벤트 유형별 필터링
  - 피드 항목 클릭 시 관련 도면 · 태스크 상세 연결
  - WebSocket 연동 피드 데이터 실시간 갱신

[공동기관1(두아즈)]

o

[공동기관2(직스테크놀로지)]

o

(2) 2차년도

① 상용화 개발 목표

[주관기관(아일리스프런티어)]

o **에이전트 및 오케스트레이션 고도화**
- 실증 피드백 기반 오케스트레이션 고도화
- 변경점 탐지 알고리즘 고도화 및 에이전트 고도화
- 자연어 도면 검색 에이전트 고도화

o **플랫폼 고도화**
- 모델 버전 관리 시스템 구축
- 실증 피드백 기반 기능 고도화
- 실시간 처리 성능 고도화
- 실증 피드백 기반 UI/UX 고도화

o **상용화 패키징**
- 시스템 안정화 및 보안 요건 강화
- 상용화 패키징 및 배포 체계 구축

[공동기관1(두아즈)]

o

[공동기관2(직스테크놀로지)]

o

② 상용화 개발 내용 및 범위

[주관기관(아일리스프런티어)]

o 에이전트 및 오케스트레이션 고도화

고도화 진행도 이미지화

- 실증 피드백 기반 오케스트레이션 고도화 : 실증 과정에서 수집된 워크플로 실행 이력과 오류 로그를 분석하여 오케스트레이터의 에이전트 라우팅 로직과 실행 전략을 고도화한다.
  - 실증 오류 로그 분석 기반 라우팅 로직 취약 케이스 개선
  - 에이전트 병렬 실행 구조 최적화 및 처리 시간 단축
  - 에이전트 타임아웃·실패 시 폴백 전략 고도화
  - 오케스트레이터 실행 이력 로깅 정밀도 향상

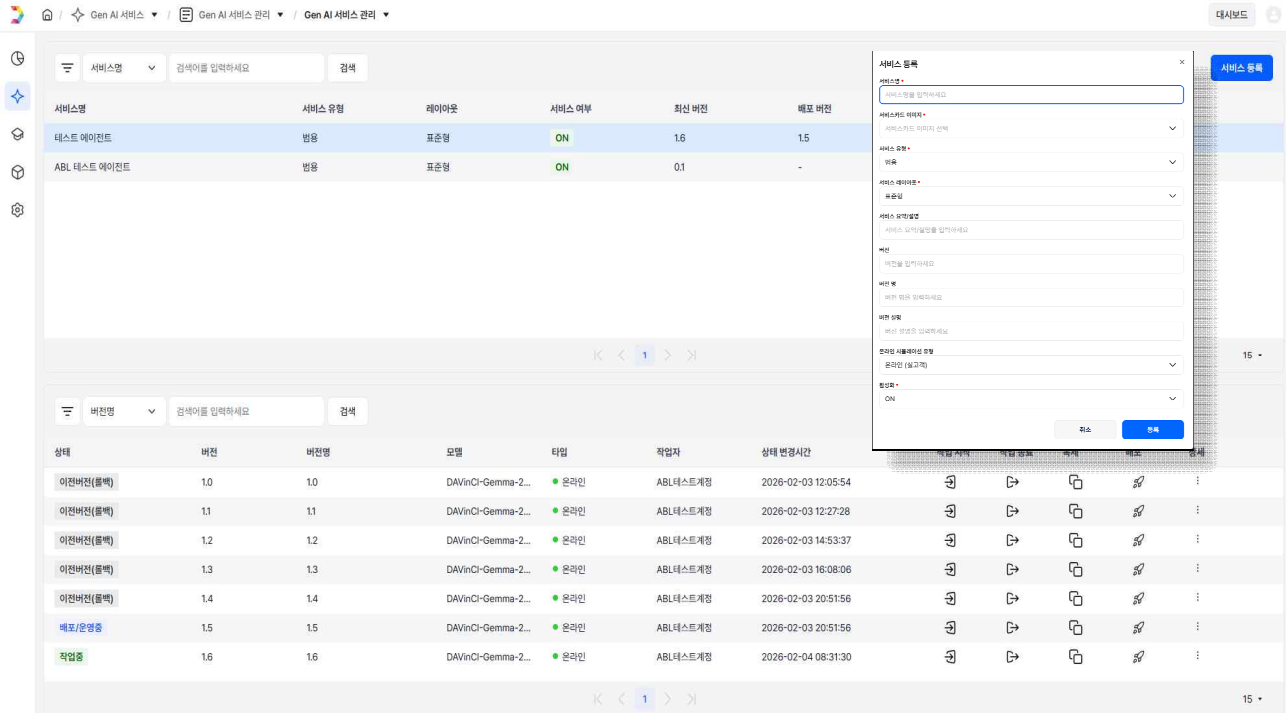
- 변경점 탐지 알고리즘 고도화 및 에이전트 고도화 : 1차년도에 개발한 Diff 알고리즘의 실증 탐지 결과를 분석하여 오탐(False Positive)·미탐(False Negative) 케이스를 집중 개선하여 에이전트 전체 탐지 정확도를 고도화한다.
  - 실증 오탐·미탐 케이스 수집 및 유형별 분류 체계 구축
  - 신뢰도 임계값 재보정 및 자동 처리/검토 요청 분기 로직 정교화

- 자연어 도면 검색 에이전트 고도화 : 1차년도에 구축한 RAG 파이프라인의 검색 품질을 실증 질의 이력 데이터 기반으로 개선한다.
  - 실증 질의 이력 수집 및 검색 실패 케이스 유형 분류
  - 하이브리드 검색 가중치 최적화 및 A/B 테스트
  - 도면 도메인 특화 평가셋 확장 및 자동 평가 파이프라인 구축
  - Reranking 모델 도메인 파인튜닝 적용
  - 검색 정확도(Precision@5) 측정 자동화 및 목표치 달성 검증

o 플랫폼 고도화

고도화 진행도 이미지화

- 모델 버전 관리 시스템 구축 : 주관기관이 보유한 솔루션 내 LLM 모델 관리 기능을 활용하여 BOM 생성 · 변경점 탐지 · 검색 에이전트에서 활용하는 VLM 모델과 검색 엔진에 활용되는 LLM 모델의 버전을 체계적으로 관리하는 시스템을 신규 구축한다.



<주관기관의 RAG/LLM 솔루션 내 구현된 LLM 모델 관리 기능>

- 모델별 버전 메타데이터 관리 (버전명 · 배포일 · 성능 수치 · 변경 내역)
- 신규 모델 버전 자동 회귀 테스트 구현 (성능 지표 기준 통과/실패 판정)
- 성능 저하 감지 시 이전 버전 자동 롤백 기능
- 오류 수집 프로토콜

- 실증 피드백 기반 기능 고도화 : 실증 과정에서 수집된 사용자 피드백과 시스템 오류 로그를 분석하여 플랫폼 주요 기능의 완성도를 높인다.
  - 실증 피드백 항목 우선순위 분류 및 기능 개선 과제 목록 확정
  - 워크플로 유형별(검색 · 수정 · BOM 생성) E2E 처리 시간 상세 프로파일링 및 개선
  - DB 쿼리 최적화 및 주요 조회 항목 인덱싱 전략 재검토

- 실증 피드백 기반 UI/UX 고도화
  - 실증 사용자 피드백 분석 및 UI 개선 우선순위 도출
  - 핵심 워크플로(검색 · BOM 확인 · 변경 알림) UI 흐름 개선

o 상용화 패키징

- 시스템 안정화 및 보안 요건 강화
  - 실증 장애 케이스 유형별 분류 및 자동 복구 로직 보완
  - 장애 감지 모니터링 및 자동 재시작 구현
  - 가용성 99.9% 달성 검증을 위한 부하 테스트 수행
  - 저장 데이터 암호화
  - 접근 로그 감사 추적(Audit Trail) 기능 강화
  - 세션 만료·자동 로그아웃 등 기본 세션 보안 구현

- 상용화 패키징 및 배포 체계 구축
  - 온프레미스 설치 패키지 완성 및 자동화 설치 스크립트 구현
  - SaaS 멀티테넌트 환경 설정 및 고객사별 데이터 격리 구조 검증
  - 고객사 환경 변수·설정값 구성 관리(Config Management) 체계 구현
  - 운영 매뉴얼 및 관리자 가이드 문서 완성
  - 설치·운영 지원 헬프데스크 운영 프로세스 정의

[공동기관1(두아즈)]

o

[공동기관2(직스테크놀로지)]

o

2-3. 과제 수행일정 및 주요 결과물

일련번호	개발 내용	1차년도(8개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														

일련번호	개발 내용	2차년도(4개월)												기간[주]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														

3. 과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계

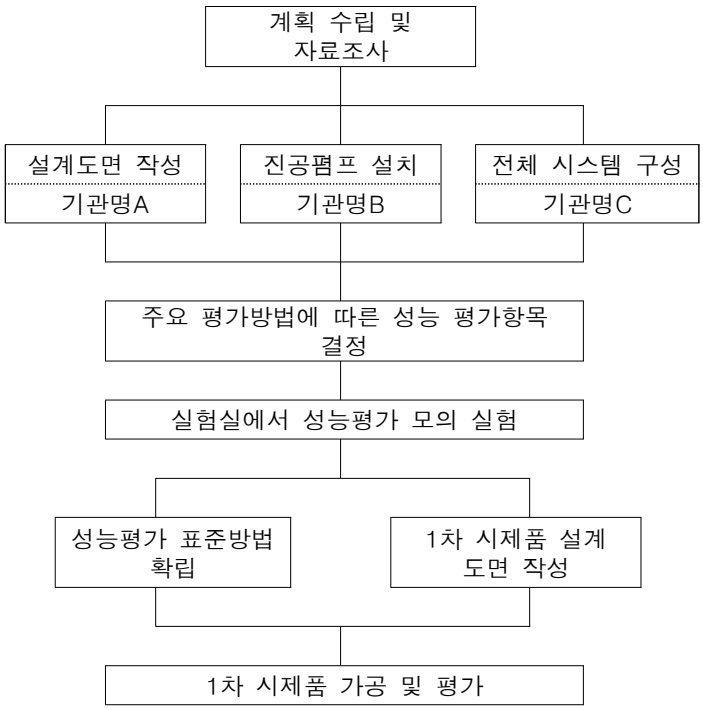
3-1. 상용화 개발 추진방법 · 전략

o

-

3-2. 상용화 개발 추진체계

※ 다음 예시와 같이 작성함 (예 : 저진공 펌프 개발) 표가 아닌 별도 이미지로 작성 가능

1차년도 (2026년)	
2차년도 (2027년)	

3-3. 상용화 개발팀 편성도

3-4. 과제 수행 중 일자리 창출 계획 · 방법

(1) 일자리 창출 계획 및 효과

※ 본 과제 관련 일자리 창출 계획과 일자리 창출 예상 실적 등을 정량화하여 산출하고, 일자리 창출을 위한 노력 구체화

※ 연차별 채용 예정 인원 및 채용 방법 등에 대해 서술

※ 신규채용 실적 및 계획_(과제로부터 채용하는 경우 기재 必)

※ 채용예정이라도 국적을 필히 기재하고, 청년 채용은 내국인에 한함

기관명 (주관/공동)	채용년도 (단계-해당차수)	채용(예정)일	성명 (국적)	참여기간	구분 (청년(기본),청년(추가), 일반)
주관기관명 (주관)	2026 (1차년도)	YYYY.MM.DD	ㅇㅇㅇ (한국)		청년(기본)
	2027 (2차년도)	YYYY.MM.DD	채용예정 (한국)		청년(추가)
	2028	YYYY.MM.DD	채용예정 (한국)		청년(기본)
	2029	YYYY.MM.DD	채용예정 (한국)		청년(추가)
공동기관명 (공동)	2026 (1차년도)	YYYY.MM.DD	ㅇㅇㅇ (한국)		일반

(2) 주관/공동기관별 일자리 창출 계획

※ 주관/공동기관별 일자리 창출 계획, 채용 예정 인원 및 채용 방법 등에 대해 서술

[주관기관(기관명 기입)]

o

[공동기관1(기관명 기입)]

o

[공동기관2(기관명 기입)]

o

-

4. 상용화 전략 및 계획

4-1. 국내 · 외 기술과 시장 현황 ※ 기술 수준이 파악 가능토록 기술

(1) 국내 기술(제품)의 수준 및 시장 동향 ※ 신청 기관의 기술수준 등을 포함

[국내 기술(제품) 동향 및 수준]

o (국내 제조업의 AI 전환 현황과 디지털화 공백)

- 국내 제조업은 GDP의 약 28.8%, 전체 수출의 87.3%를 차지하는 핵심 산업이나, AI 기반 솔루션 도입 수준은 극히 초기 단계에 머물러 있다.
- 국내 제조기업의 디지털전환(DX) 준비도는 5점 만점 기준 1.21점 수준에 그치며, 중소기업의 64%는 디지털화 전략 자체가 전무한 것으로 나타난다. 이는 VLM(Vision Language Model) 기반 도면 분석 및 문서 연계 기능이 적용될 수 있는 기반이 국내 제조 현장 대부분에 아직 형성되어 있지 않음을 의미한다.
- 생성형 AI는 복잡한 CAD 설계 도면을 자동 보완하고 공정 최적화 조건을 제시하는 수준으로 발전하고 있으나, 도면의 의미론적 분석 및 BOM · 기준서 등 연관 문서와의 추론 연계를 실제 제조 현장에 적용한 국내 상용 솔루션 사례는 전무에 가까운 실정이다.
- 국내 제조 AI는 예지보전 · 품질검사 · 산업용 로봇 분야를 중심으로 적용이 확산되고 있으며, 머신비전 분야에서도 AI · 딥러닝을 접목한 외관 결함 탐지 · 공정 자동화가 발전하고 있다. 그러나 이들 기술은 이미지 기반 결함 탐지 수준에 집중되어 있으며, CAD 도면이 담고 있는 부품 간 관계 · 설계 의도를 해석하고 연관 문서와 추론 연계하는 기능으로는 발전하지 못하고 있다.

기술영역	기술수준		비고
VLM 기반 도면 파싱·분석	국내 평균	초급	이미지 기반 결함 탐지 수준에 집중 도면 의미론적 분석 상용 사례 전무
	제안 기관	중급	두아즈 INScanner 롯데건설 현장 실증 완료 건설·제조 도면 특화 VLM 분석 기술 보유
	해외 선진국	고급	Siemens IFM·Autodesk Neural CAD 개발 중 도면 파싱 수준 구현, BOM 연계 추론은 미포함
RAG 기반 AI 에이전트 오케스트레이션	국내 평균	초급	제조 도메인 특화 RAG 파이프라인 사례 부족 범용 LLM 활용 수준에 머물러 있음
	제안 기관	중급	아일리스프런티어, 은행권·공공 다수 RAG 레퍼런스 보유 도메인 특화 sLLM 자체 개발 경험 확보
	해외 선진국	고급	PTC Windchill AI Document Vault 에이전트 출시(2025) 문서 검색·요약 중심, 도면 추론 연계 미구현
CAD·도면 API 연계 기술	국내 평균	초급	외산 CAD(AutoCAD·CATIA 등) 의존도 높음 국산 CAD API 연계 개발 사례 전무
	제안 기관	고급	직스테크놀로지 ZYXCAD 원천기술·API 자체 보유 GS인증(SW 품질 최고 등급), 조달청 나라장터 입점 완료
	해외 선진국	고급	Autodesk·Siemens 자체 CAD API 생태계 구축 글로벌 PLM 연동 표준화 주도
도면-문서 간 의미 연계 추론 기술	국내 평균	초급	도면-BOM-기준서 연계 추론 솔루션 전무 디지털 스레드 적용 중소기업 사례 없음
	제안 기관	중급	VLM+RAG 결합 도면-문서 추론 파이프라인 설계 중 3개 기관 컨소시엄으로 핵심 기술 요소 보유
	해외 선진국	중급	글로벌 선도 기업도 미상용화 단계 Siemens IFM·PTC Windchill AI 모두 미구현 확인

세부 기술 수준 분석 종합표(국내, 컨소시움, 해외선진국)

o **(디지털 스레드 개념의 국내 적용 현황과 기술 공백)**

- 디지털 스레드(Digital Thread)는 제품의 설계 · 제조 · 운영 · 유지보수 등 전 과정에서 발생하는 데이터를 통합하여 정보의 일관성과 추적성을 제공하는 기술로, 본 과제가 구현하고자 하는 도면-문서 자동 연계 추론의 기반 개념과 직결된다.
- 삼성전자는 디지털 스레드 개념을 적용한 PLM 시스템을 도입하여 설계 · 생산 · 유지보수 전 과정의 데이터를 통합 관리하고 있으며, 현대자동차는 제조 공정 데이터 실시간 수집 · 분석을 통해 운영 효율성을 향상시키고 있다. 그러나 이러한 사례는 대규모 IT 인프라를 자체 보유한 대기업의 개별 구축 사례에 한정되며, 중소 · 중견 제조기업이 접근 가능한 솔루션 형태로는 시장에 존재하지 않는다.
- 한국전자통신연구원(ETRI)은 디지털 스레드를 위한 표준 기술 개발을 수행하고 있으나, 이를 실제 제조 도면 분석 · 문서 연계에 적용한 상용화 솔루션은 국내에서 아직 출현하지 않았다.
- 따라서 VLM 기반 도면 파싱 엔진과 RAG 파이프라인을 결합하여 도면-BOM-기준서 간의 맥락 추론을 구현하는 본 과제의 접근 방식은, 국내 제조 현장에서 디지털 스레드 개념을 중소 · 중견 제조기업 수준까지 확장하는 최초의 실증 시도로서 선점적 의미를 가진다.

o **(수행기관의 기술적 차별성)**

- 본 컨소시엄은 국내 평균 이상의 기술력을 보유하고 있는 제조 · 건설 도메인에서 현장 실증이 완료된 3개 전문기관으로 구성되며, 본 연구과제 수행에 필요한 4대 기술 영역

을 분담한다.

- 각 기관은 "CAD 도면 입력(직스테크놀로지) → VLM 파싱 · 분석(두아즈) → RAG 기반 지식 검색(아일리스프런티어) → AI 에이전트 추론(아일리스프런티어) → 문서 · BOM 연계 출력(아일리스프런티어 · 직스테크놀로지)"으로 이어지는 본 연구 수행에 필요한 유기적 기술 흐름을 형성하였으며, 컨소시엄 내부에서 과제의 전 과정을 자립적으로 수행할 수 있는 완결된 체계를 구축하였다.

기술 영역	기업	보유 기술력 수준	국내 수준
VLM 기반 도면 파싱·분석	두아즈	★★★☆☆	우수 ★★☆☆☆
RAG 기반 AI 에이전트 오케스트레이션	아일리스프런티어	★★★★☆	우수 ★★☆☆☆
CAD·도면 API 연계 기술	직스테크놀로지	★★★★★	우수 ★★☆☆☆
도면-문서 간 의미 연계 추론 기술	아일리스프런티어, 두아즈, 직스	★★★☆☆	우수 ★★☆☆☆

[그림 1] 제안 기관과 국내 수준의 기술 영역 비교표

기술영역	보유기관	기술수준	비고
VLM 기반 도면 파싱·분석	두아즈	중급	INScanner 롯데건설 현장 실증 완료 건설·제조 도면 특화 VLM 분석 기술 보유
RAG 기반 AI 에이전트 오케스트레이션	아일리스프런티어	중급	은행권·공공 다수 RAG 레퍼런스 보유 도메인 특화 sLLM 자체 개발 경험 확보
CAD·도면 API 연계 기술	직스테크놀로지	고급	ZYXCAD 원천기술·API 자체 보유 GS인증(SW 품질 최고 등급), 조달청 나라장터 입점 완료
도면-문서 간 의미 연계 추론 기술	아일리스프런티어, 두아즈	중급	VLM+RAG 결합 도면-문서 추론 파이프라인 설계 중 3개 기관 컨소시엄으로 핵심 기술 요소 보유

<제안 기관의 기술 영역별 수준>

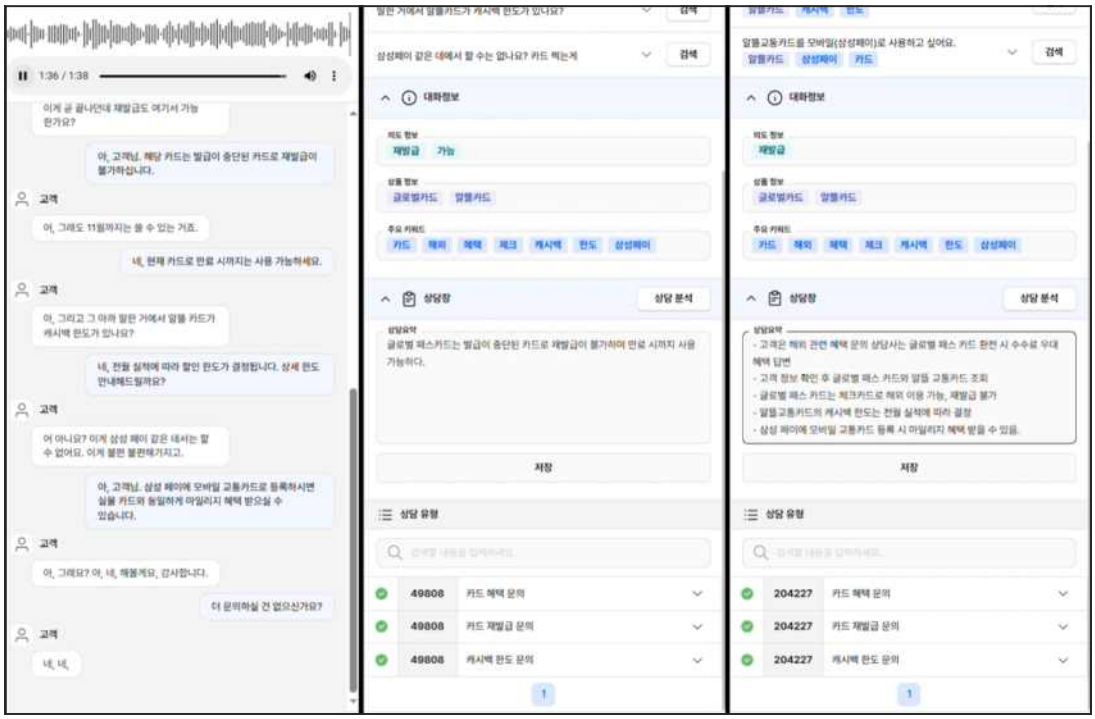
- 주관기관 : 아일리스프런티어

아일리스프런티어는 AI 전문기업으로 최신 AI 기술 트렌드에 발맞춰 지속적인 기술 발전을 위해 KAIST 연구실과 10년 이상 공동 연구를 진행하고 있으며 정부 연구과제도 꾸준히 수행하고 있다. 연구 성과로 확보한 우수한 기술력을 바탕으로 금융 · 공공 · 일반 등 다양한 분야에서 AI 사업을 수행하고 있다. 국내 최초로 하이브리드 챗봇을 구축, 챗봇 솔루션 GS 1등급 인증 확보, 신소프트웨어상품대상 수상, ICT 유공 훈장 등 그 성과를 인증받았다.

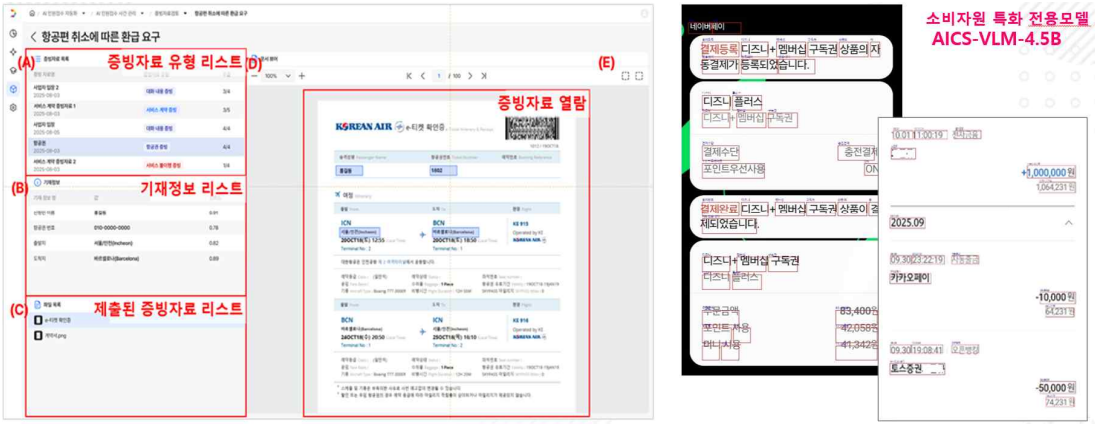
<주관연구개발기관의 인증 현황>

아일리스프런티어는 솔루션 개발에 그치지 않고 금융·공공 도메인에 특화된 인공지능 서비스를 실제 구축한 성과를 보유하고 있다. 우리은행, KB국민은행, 수출입은행 등 은행권에 생성형 AI 서비스를 구축하여 성공적으로 납품한 바 있으며, 국가데이터처·다산콜재단 등 공공기관에 도메인 특화 AI 서비스를 개발하였다.

최근 LLM 및 AI 에이전트 서비스가 주목받으면서 이를 활용한 고도화 서비스 구축도 성공적으로 수행하였다. 금융·상담 업무에 특화된 경량 언어모델(sLLM)을 자체 개발하여 카드사 차세대 AI 어시스턴트 시스템을 현업에 적용하였으며, RAG(검색 증강 생성) 파이프라인 기반의 도메인 특화 에이전트를 다수 공공기관에 구축한 이력을 보유하고 있다.



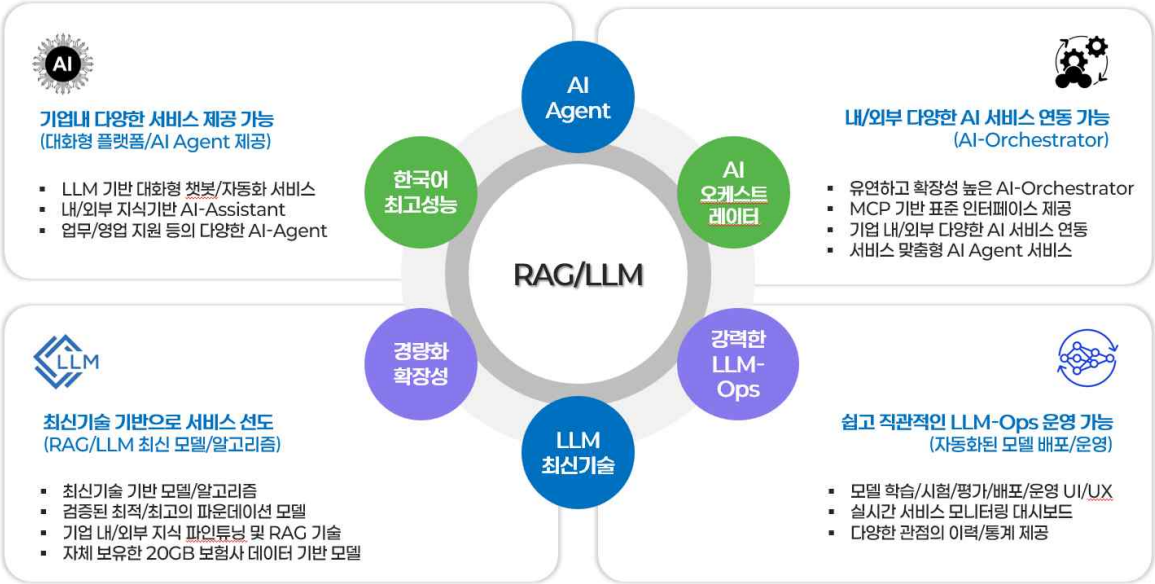
<LLM을 활용한 카드사 인공지능 어시스턴트 시스템 화면>



<한국소비자원 특화 멀티모달 LLM 개발 사례>

· LLM 및 RAG 개발 역량

최근 시장의 관심이 높아진 LLM 서비스와 관련하여 기술력을 확보하기 위해 데이터 구축부터 학습, 자체 LLM 구축까지 다양한 연구를 진행하였다. 그 결과 한국어 초거대 언어모델 리더보드에서 1~3B 모델 기준 전체 1위, 3~7B 모델 기준 instruction-tuned 기준 1위를 달성하였다. 아일리스프런티어는 지속적인 연구를 통해 자체 LLM 학습 데이터 구축 프로세스 수립, 효율적인 학습/서빙 노하우를 확보하였으며 그간의 LLM 연구 결과를 기반으로 현재 3B, 8B, 27B, 32B 등 다양한 규모의 자체 사전언어 모델(Pre-trained Language Model, PLM)[1]을 보유하고 있다. 자체 LLM을 기반으로 LLM 서비스 구현을 위한 RAG 기술 개발, 다양한 도메인 사업화를 위한 데이터 확보 등 서비스 개발 완성도를 높이기 위해 RAG/LLM 솔루션을 개발하였고 솔루션 기반으로 다양한 인공지능 서비스를 구축하고 있다.



<주관기관의 RAG/LLM 솔루션 설명도>

1) 사전언어 모델 : 대규모 말뭉치(Corpus)를 활용해 언어의 통계적 구조와 문맥적 의미를 미리 학습한 인공지능 모델. 범용적인 언어 이해 능력을 갖춘 상태의 기초 모델을 의미함

- **솔루션 및 플랫폼 구축 역량**

주관기관은 초거대 AI를 활용한 소방업무 지원 서비스 개발 사업을 통해 건축 허가 동의절차 간소화 서비스를 개발한 경험이 있다. 해당 서비스는 건축 도면을 볼 수 있는 뷰어를 포함하고 있으며 LLM을 연동하여 검토 및 검색이 가능한 시스템이다. 뿐만 아니라 서울소방, 다산 120 등 공공기관 서비스 구축 과정에서 다수의 외부 API가 연동된 통합 관제 시스템을 개발한 바 있어 다수의 인원이 동시에 사용하는 LLM 및 VLM 기반의 플랫폼을 구축한 경험을 보유하고 있다.

<서울소방재난본부 인공지능 건축허가 시스템 화면>

<서울소방재난본부 통합 관제 시스템 구성도>

- 공동기관1 : 두아즈

- 공동기관2 : 직스테크놀로지

[국내 시장 규모 및 수출·입 현황] ※ 직접 관련된 시장 규모

o (국내 DX · 스마트제조 시장의 빠른 성장과 AI 솔루션 선점 기회)

- 국내 DX · 스마트제조 시장은 정부 정책 주도 하에 빠른 성장을 지속하고 있으나, 실제 AI 기반 솔루션 도입은 극초기 단계로 시장 선점 기회가 집중되어 있다.
- 국내 산업 DX 시장은 약 3조원 이상 규모에서 2024년부터 2028년까지 연평균 10% 이상 성장이 전망되며, 2024년 시장 규모는 4조 9,449억원에 이를 것으로 예측된다.
- 국내 스마트제조 시장은 2021년 7조 8,800억원에서 2027년 12조 9,600억원으로 연평균 8.6%의 지속 성장이 전망되며, AI · 디지털트윈 등 첨단 기술이 접목된 스마트 제조 솔루션 시장은 2023년 약 2조 6,200억원 규모에 이르렀다.
- 국내 제조 AI 시장은 2025년 11.5억 달러(약 1.6조원) 규모에서 2030년 59.8억 달러(약 8.5조원)로 연평균 39%의 고성장이 전망되며, 이는 세계 시장 성장률(35.3%)을 상회하는 수치이다.

<국내 DX · 스마트제조 시장 규모 성장 및 전망>

- 정부는 2025년 5월 'AI 팩토리' 정책을 본격 추진하며 제조현장 AI 도입 · 실증 확대를 선언하였고, '스마트제조혁신 3.0 전략'을 통해 2030년까지 AI 스마트 팩토리 1.2만 개 구축, 제조기업 AI 도입률 10% 달성을 목표로 제시하였다. 이는 향후 5년간 관련 솔루션 수요가 폭발적으로 확대될 구조적 조건이 형성되어 있음을 의미한다.

- 전체 제조기업 중 제조 AI를 실제 도입한 기업은 0.1%에 불과하며, 특히 도면 분석·문서 연계 자동화 솔루션은 시장에 존재하지 않아 현시점에서 레퍼런스를 선점하는 솔루션이 독점적 위치를 확보할 수 있는 조건이 형성되어 있다.

[그림 8] AI 팩토리 정책 개념도 및 참여기업

(2) 국외 기술(제품)의 수준 및 시장 동향

[국외 기술(제품) 동향 및 수준]

o (글로벌 제조 AI 경쟁 구도)

- 글로벌 주요 기업들이 AI·디지털트윈·로봇을 결합한 스마트 제조 생태계 구축에 집중하고 있으나, 도면의 의미론적 분석 및 연관 문서 자동 연계 추론 기능은 여전히 상용화 수준에 도달하지 못하고 있다.
- 제조 AI 경쟁의 구도는 미국은 데이터 중심 플랫폼형(GE·NVIDIA·Palantir), 유럽·일본은 장비통합형(Siemens·ABB·Fanuc), 중국은 AI 제조 확산형(Huawei·Foxconn), 한국은 융합형 모델로 발전하고 있다.

o (Siemens: Industrial AI 및 IFM 개발 현황)

- Siemens는 'Industrial Edge·AI Factory' 솔루션으로 AI 제어 기반 자율제조 라인 구축 및 공정 데이터 통합 분석을 추진하고 있다.
- 2025년 3월 하노버 메세에서 Microsoft와 협력하여 3D 모델·2D 도면·산업 데이터를 처리하는 Industrial Foundation Model(IFM)을 발표하였다. 초기 적용 사례는 NC 피처 인식·P&ID 생성 가속화·기술 도면 작성 지원 등이나, 도면-BOM-기준서 간 의미 연계 추론 기능은 포함되어 있지 않다.

o (PTC Windchill AI: 문서 검색 중심의 PLM AI 기능)

- PTC는 2025년 3월 하노버 메세에서 Windchill AI를 프리뷰하며, Document Vault AI 에이전트를 통해 PLM에 저장된 문서를 자연어로 검색·요약하는 기능을 선보였다.
- 그러나 이는 텍스트 기반 문서 검색에 특화된 기능으로, 도면 이미지를 직접 파싱하거나 도면-BOM 간 의미 연계 추론을 수행하는 기능은 포함되어 있지 않

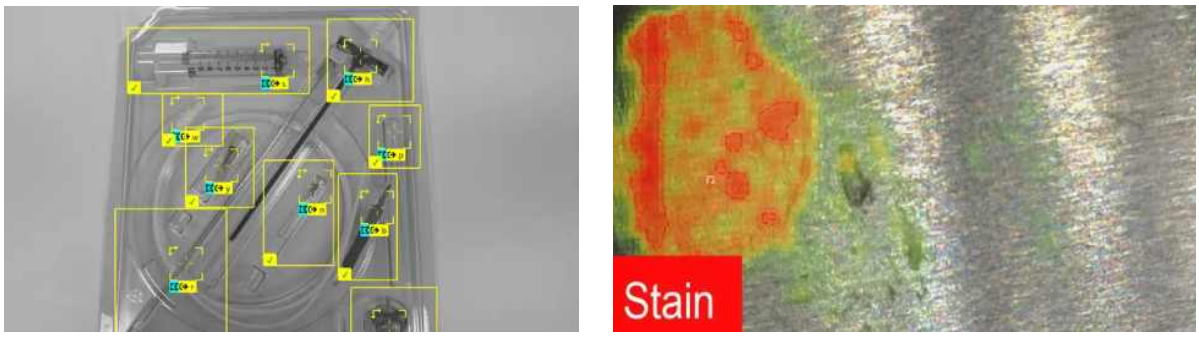
다.

o (Autodesk Fusion: 도면 자동 생성 중심의 AI 기능)

- Autodesk는 Fusion에 AI 기반 도면 자동 생성(Automated Drawings)·AutoConstrain 등 기능을 탑재하고, AU 2025에서 Neural CAD 파운데이션 모델(텍스트 프롬프트 기반 3D 형상 생성)을 공개하였다.
- 그러나 이들 기능은 3D 모델로부터 2D 도면을 자동 생성하거나 형상을 최적화하는 데 집중되어 있으며, 기존 도면의 내용을 의미론적으로 해석하고 BOM·기준서 등 연관 문서와 맥락을 추론·연계하는 기능은 구현되어 있지 않다.

o (글로벌 머신비전·VLM 기술 동향과 한계)

- AI·딥러닝·3D비전·엣지컴퓨팅을 통합한 실시간 품질검사 자동화가 글로벌 기술 경쟁의 중심으로 부상하고 있으나, 도면 자체의 의미를 이해하고 연관 문서와 추론하는 영역은 아직 연구 단계에 머물러 있다.
- **(미국)** Cognex는 딥러닝 기반 머신비전 솔루션으로 제조 공정 품질검사를 자동화하고 있으며, NVIDIA는 엣지 AI 플랫폼 'Jetson'을 통해 머신비전 애플리케이션 성능을 고도화하고 있다. 그러나 이들 기술은 이미지 기반 결함 탐지에 집중되어 있으며, 도면에 포함된 설계 의도·부품 관계를 의미론적으로 해석하고 연관 문서와 추론하는 수준에는 도달하지 못하고 있다.
- **(독일)** Siemens는 3D 비전 기술로 복잡한 부품 검사·조립을 자동화하고 있으며, Fraunhofer 연구소는 머신비전과 AI를 결합한 스마트 제조 시스템을 연구하고 있다.
- 그러나 이들 솔루션은 이미지 패턴 인식 기반 검사 자동화에 특화되어 있으며, 도면의 의미 정보를 설계 문서 체계와 연결하는 기능은 구현되지 않았다.
- **(일본)** Fanuc의 Field System, Omron의 AI 비전 기술, Hitachi의 Lumada IoT 플랫폼 등이 공정 불량 감소와 예지보전에 기여하고 있으나, 이 역시 공정 데이터 통합에 초점이 맞춰져 있으며 설계 도면 자체의 의미 분석과는 무관한 영역이다.
- 글로벌 선도 기업들은 CAD 형상 생성·공정 데이터 통합·문서 텍스트 검색의 세 방향으로 기술 경쟁을 심화하고 있으나, 도면 이미지의 의미론적 이해와 BOM·기준서·설계 규격 간 AI 기반 추론 연계는 어느 기업도 상용화하지 못한 기술 공백 영역으로 남아 있다. 따라서 본 과제는 이 공백을 최초로 상용화 수준에서 구현하는 것을 목표로 한다.

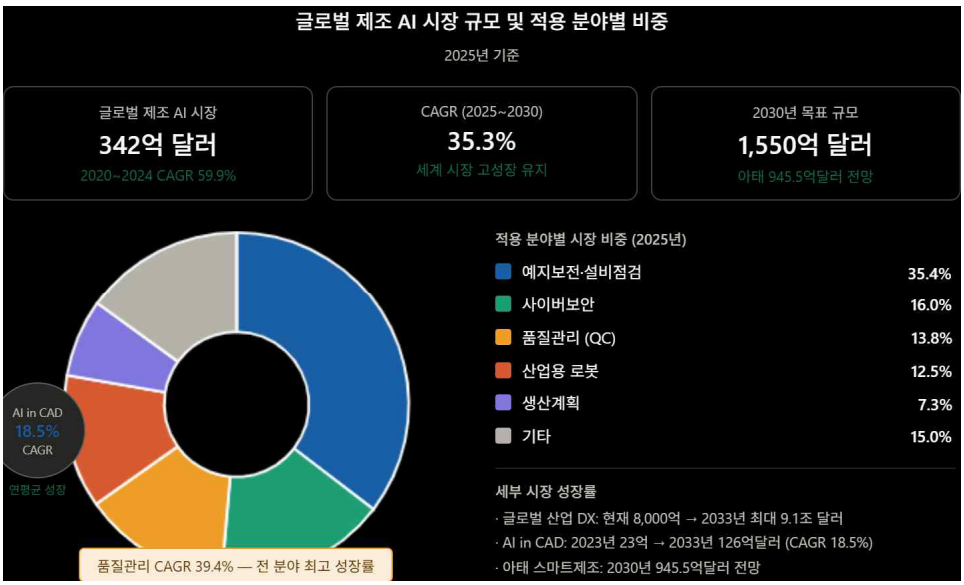


[그림 9] Cognex VisionPro Deep Learning의 적용 사례

[국외 시장 규모 현황]

o (글로벌 제조 AI · DX 시장의 대규모 고성장 기조)

- 글로벌 산업 DX 및 제조 AI 시장은 최근 수년간의 급성장 기조를 유지하며 2030년을 향해 빠르게 확대되고 있으며, 도면 분석 · 설계 자동화 영역은 핵심 성장 세부 시장으로 부상하고 있다.
- 글로벌 산업 DX 시장은 약 8,000억 달러 이상의 규모로 평가되며 2033년까지 8조 5,674억~9조 1,494억 달러에 이를 것으로 전망된다.
- 글로벌 제조 AI 시장은 2025년 342억 달러에서 2030년 1,550억 달러로 성장하며 CAGR 35.3%의 고성장이 전망되며, 2020~2024년 연평균 성장률은 59.9%에 달하였다. 제조 AI 적용 분야 중 품질관리(Quality Control) 부문이 CAGR 39.4%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 도면 분석 · 검사 자동화는 이 분야의 핵심 세부 기술 영역에 해당한다.
- AI in CAD 세부 시장은 2023년 23억 달러에서 2033년 126억 달러로 CAGR 18.5% 성장이 전망되며, 글로벌 스마트제조 시장에서 아시아태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 기록하며 2030년 945.5억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.



글로벌 제조 AI 시장 규모 및 적용 분야별 비중

o (주요국의 제조 AI 전환 정책 경쟁)

- 주요국이 예외 없이 제조 AI 전환 국가 정책을 경쟁적으로 추진 중이며, 이는 도면 지능화·문서 연계 솔루션의 글로벌 수요 확대를 가속화하는 구조적 배경으로 작용하고 있다.
- **(미국)** NIST 주도로 AI for Resilient Manufacturing 정책을 추진하며, 제조 시스템·공급망·공정 전반의 AI·로봇·자동화 융합을 핵심 과제로 설정했다.
- **(EU)** European Commission이 2024년 12월 발표한 AI Factories 이니셔티브를 통해 슈퍼컴퓨팅 인프라·데이터·인력자원을 결합한 AI 개발 생태계를 구축 중이며, 2026년까지 유럽 전역에 15개 이상의 AI Factory 설치를 추진하고 있다.제조 측면에서는 스마트팩토리·자율제조·품질검사·예측유지보수 분야 AI 솔루션의 개발 및 상용화 가속화가 기대된다.
- **(독일)** Industry 4.0의 심화 단계인 Manufacturing-X 전략을 추진하며, 자율 운영 공장 구현·공정 품질검사·예지보전을 위한 AI·자동화 기술 적용, 제조 데이터 통합 생태계 구축을 핵심 과제로 설정했다.
- **(일본)** 2025년 5월 AI활용촉진법을 제정하여 기존 자율 가이드라인 중심 거버넌스에서 국가 차원의 프레임워크법으로 전환하였으며, AI를 일본 경제·사회 발전의 기반 기술로 규정했다.
- **(중국)** AI+ 이니셔티브('24.3.)와 'AI+ 이니셔티브 심화 추진 지침'('25.8.)을 통해 제조를 비롯한 전 산업 분야에 AI를 융합하는 계획을 발표하며 2035년까지의 지원 로드맵을 제시하였다.
- 이러한 다국적 정책 경쟁은 도면 지능화·문서 연계 솔루션의 글로벌 수요 확대를 가속화하는 구조적 배경으로 작용하고 있으며, 현시점에서 관련 기술의 상용화 레퍼런스를 선점하는 기업이 글로벌 시장에서의 초기 진입 우위를 확보할 수 있는 조건이 형성되어 있다.

4-2. 관련 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 등

(1) (수행기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

o

-

(2) (국내 경쟁 기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

o

-

(3) (국외 경쟁 기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

o

-

4-3. 표준화 전략 ※ 해당하는 경우 작성

4-4. 경제적 성과 창출계획 ※ 주관/공동기관 중 기업만 작성

(1) 본 과제를 통한 생산 계획

구분		(　　년) 사업기간 내	(　　년) 개발 종료 후 1년	(　　년) 개발 종료 후 2년	(　　년) 개발 종료 후 3년
국내	시장점유율(%)				
	판매량(단위:　　)				
	판매단가(원)				
	국내매출액(백만원)				
해외	시장점유율(%)				
	판매량(단위:　　)				
	판매단가($)				
	해외매출액(백만$)				
당사 생산능력					

※ 당사 생산능력[1)]은 본 기술제품 사업화를 위해 계획하고 있는 설비투자를 고려하여 적절한 단위 (예: 개수, 무게 등)로 작성

(2) 본 과제를 통한 투자 계획

(단위: 백만원)

항목		(　　년) 사업기간 내	(　　년) 개발 종료 후 1년	(　　년) 개발 종료 후 2년	(　　년) 개발 종료 후 3년
매출원가					
판매관리비					
자본적 지출	토지				
	건물/구축물				
	기계장치등				
자본적지출 합계					

※ 매출원가[1)] : 재료비, 노무비, 제조경비 등 매출원가 총액
※ 판매관리비[2)] : 인건비, 감가상각비, 기타경비 등 판매관리비 총액

(3) 본 과제를 통한 사업화 전략(해외시장 진출 포함) 및 기대효과

○ 제품홍보, 판로확보, 판매전략 등의 사업화 추진전략

[주관기관 : 기업명1] ※ 주관/공동기관 중 기업만 작성

구분	구체적인 내용
형태/규모	o 사업화 형태 : o 수요처 : o 예상 단가 : o 개발 투입인력 및 기간 :
사업화 능력 및 자원보유	o o
사업화 계획 및 일정	o o
기대효과	

[공동기관 : 기업명2]

구분	구체적인 내용
형태/규모	o 사업화 형태 : o 수요처 : o 예상 단가 : o 개발 투입인력 및 기간 :
사업화 능력 및 자원보유	o o
사업화 계획 및 일정	o o
기대효과	

[공동기관 : 기업명3]

구분	구체적인 내용

구분	구체적인 내용
형태/규모	o 사업화 형태 : o 수요처 : o 예상 단가 : o 개발 투입인력 및 기간 :
사업화 능력 및 자원보유	o o
사업화 계획 및 일정	o o
기대효과	

4-5. 사회적 가치 창출 계획

(1) 사회적 가치 창출 계획 ※ 균형발전을 위한 지역적 파급효과를 포함하여 작성하며, 사회문제해결형 과제의 경우 추가적으로 사회문제해결 가능성, 사회·경제적 파급효과를 포함하여 작성

o (개요) ※ 본 과제 관련 사회적 가치 창출 계획을 직·간접적으로 구분하여 서술

-

o 추진전략(비전) :

-

o 세부계획1 :

-

o 세부계획2 :

-

(2) 사회적 가치창출의 기대효과

o

-

5. 성과의 활용방안 및 기대효과 ※ AI 응용제품 · 서비스의 성과 확산방안

5-1. 성과의 활용방안

o

-

5-2. 성과의 기대효과

[과학・기술적 측면]

o

-

[경제적·사회적 측면]

o

-

[인프라 측면]

o

-

6. 안전 및 보안조치 이행계획

6-1. 안전조치 이행계획

[연구소/연구실 단위 안전조치 이행계획]

o 안전책임자의 지정 · 운영

- 연구책임자는 안전에 관한 사항의 직능을 수행하게 하기 위하여 법령에서 정한 자격이 있는 자 중에서 안전책임자를 임명하며, 안전책임자는 다음의 사항을 담당한다.

(1) 구축물, 작업장 또는 작업방법에 따른 위험에 대비한 응급조치 또는 적당한 방지조치
(2) 안전장비, 보호구, 소화설비 기타 위해방지 시설 및 장비의 성능에 대한 정기적 점검 및 정비
(3) 안전작업에 관한 교육 및 훈련
(4) 재해 및 사고가 발생한 경우 그 원인조사와 이에 대한 대책
(5) 안전에 관한 기록의 작성비치
(6) 기타 직원 및 학생의 안전에 관한 사항
(7) 관련기관과의 연락 및 협조

o 안전관리규정의 제정 · 운영

- 연구책임자는 연구실의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 안전보건관리규정을 작성하여야 한다.

(1) 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항
(2) 안전보건교육에 관한 사항
(3) 연구실의 안전 및 보건관리에 관한 사항
(4) 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항
(5) 그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항

o 안전관리비 계상

- 연구책임자는 법 제22조제2항에 따라 다음 각 호의 용도에 사용하기 위한 비용을 매년 연구실 안전 및 유지・관리비로 예산에 계상해야 한다.

(1) 법 제20조제1항 및 제2항에 따른 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육・훈련
(2) 법 제20조제3항에 따른 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
(3) 법 제21조제1항에 따른 건강검진
(4) 법 제26조에 따른 보험료
(5) 연구실의 안전을 유지・관리하기 위한 설비의 설치・유지 및 보수

(6) 연구활동종사자의 보호장비 구입
(7) 안전점검 및 정밀안전진단
(8) 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항으로서 과학기술정보통신부장관이 고시하는 용도

o 안전사고발생시 보고 및 조치

- 최초발견자 또는 해당 안전책임자는 중대 연구실사고가 발생한 경우에는 지체없이 다음 각 호의 사항을 안전관리주관부서로 전화, 전자우편이나 그 밖의 적절한 방법으로 보고하여야 한다.

(1) 사고발생 장소 및 사고개요
(2) 피해현황 및 사고조치현황
(3) 그 밖의 중요한 사항

- 최초발견자 또는 안전책임자는 사고일로부터 1근무일 이내에 사고경위서를 작성하여 등록하여야 한다.

o 사고 발생 시 대처방안 및 행동요령

- 관리책임자는 종사자 등의 사고발생시 사고확산방지 및 재해자 응급구호를 위한 적절한 조치를 하여야 하며, 피해 최소화를 위해 노력해야 한다.

• 산업재해 및 안전사고가 발생하였을 때의 목격자는 주변 동료, 주관부서 및 관리감독자에게 사고사실을 전파하고, 재해에 대한 긴급조치를 하여야 한다.
• 재해를 알리는 경보가 울리거나 연쇄 산업재해의 발생이 예상되는 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 작업장내의 인원을 대피시키는 등 필요한 조치를 해야 한다.
• 산업재해로 인하여 인명피해가 발생한 것을 발견한 목격자 및 관계자는 즉시 재해자를 재해정도에 따라 인공호흡 등 필요한 응급조치를 하여야 한다.

o 안전교육 실시 등

- 연구책임자는 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동 종사자에게 제공 한다.
- 연구책임자는 연구활동종사자에 대하여 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육 · 훈련을 실시 한다.
- 연구실 안전관리자는 관련법령이 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 하며 전문교육의 시간, 내용 및 방법은 관계법령에 따른다.
- 교육은 집체 및 온라인 교육으로 실시하며, 연구책임자가 연구활동종사자에게 실험실 유형별에 맞는 안전교육을 실시한다.
- 연구책임자 및 안전책임자는 교육실시 후 정기 · 신규 교육 일지 및 신규 채용자 교육내용 확인과 정기 · 신규 교육 참석자 명단을 기록 및 보관하고 복사본은 연구책임자가 보관하고 원본은 안전책임자에게 제출한다.
- 연구실안전환경관리자는 안전교육결과에 대하여 교육 이수시간 및 참여율 등 통계자료를 유지관리한다.

- 안전교육 · 훈련 미이수자에 대하여 연구실 출입제한 등 제재조치를 취할 수 있다.

7. 수행기관 현황

7-1. 주관책임자(주관기관책임자) 및 참여자 등 현황

(1) 주관기관책임자

가. 인적사항

개인	국문		국적	
	영문		국가연구자번호	
직장	기관명		전화번호	
	부서		휴대전화	
	직위		전자우편	
	주소	(우:)		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
yy.mm~yy.mm				
yy.mm~yy.mm				

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
yy.mm~yy.mm			
yy.mm~yy.mm			

라. 국가연구개발 실적 및 현황

※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성하되 현재 신청 중이거나 수행 중인 연구개발과제는 추가하여 필수적으로 작성

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관 / 당시 소속기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
				yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd~yy.mm.dd)		
				yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd~yy.mm.dd)		

마. 대표적 논문/저서 실적

※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
			yyyy			
			yyyy			

바. 지식재산권 출원・등록 실적

※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원・등록일	출원・등록번호/ 출원・등록자 수	비고 (출원/등록)

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분	실적명	내용요약	실적연도
산업통상부 장관표창			yyyy
			yyyy

아. 국외로부터 지원받거나 지원받을 예정인 사항(보안과제 외에는 협약 시에만 제출합니다)

지원현황 (수혜·보류·신청·선정 등)	지원출처 (대상국가 및 기관)	지원내용 (과제명 등)	지원기간	지원금액 (지원인력 학위수 등)	해당과제와의 관련성
			yy.mm.dd~yy.mm.dd		
			yy.mm.dd		

(2) 공동기관책임자 ※ 과제의 공동기관이 없을 경우 삭제

가. 인적사항

개인	국문		국적	
	영문		국가연구자번호	
직장	기관명		전화번호	
	부서		휴대전화	
	직위		전자우편	
	주소	(우:)		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
yy.mm~yy.mm				
yy.mm~yy.mm				
최종학위 논문명(해당 시):				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
yy.mm~yy.mm			
yy.mm~yy.mm			

라. 국가연구개발 실적 및 현황 ※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성하되 현재 신청 중이거나 수행 중인 연구개발과제는 추가하여 필수적으로 작성

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관 / 당시 소속기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
				yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd~yy.mm.dd)		
				yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd~yy.mm.dd)		

마. 대표적 논문/저서 실적 ※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
			yyyy			
			yyyy			

바. 지식재산권 출원・등록 실적 ※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원・등록일	출원・등록번호/ 출원・등록자 수	비고 (출원/등록)

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적 ※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분	실적명	내용요약	실적연도
산업통상부 장관표창			yyyy
			yyyy

아. 국외로부터 지원받거나 지원받을 예정인 사항(보안과제 외에는 협약 시에만 제출합니다)

지원현황 (수혜·보류·신청·선정 등)	지원출처 (대상국가 및 기관)	지원내용 (과제명 등)	지원기간	지원금액 (지원인력 학위수 등)	해당과제와의 관련성
			yy.mm.dd~yy.mm.dd		
			yy.mm.dd		

(3) 참여자

가. 참여자 현황

※ 전체 참여자(책임자, 학생연구자포함)에 대해 작성하며 연구와 직접 관련 없는 참여연구자 또는 연구지원인력은 등록이 불가함

번호	소속 기관 (역할)	신규 (청년기본/추가/기타) 기존/시간선택/외부	성명 (국적)	직위	생년월일 (성별)	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)
						최종 학위	전공	취득 년도					
1	KEIT (주관)	기존	김OO (한국)	팀장	'86.12.02 (남)	박사	전자 공학	'12	연구총괄	'21.4~ 24.12	30%	70%	100%
2		시간 선택	박oo (한국)	책임	'81.03.02 (여)	박사	컴퓨터 과학	'08	데이터 연계	'21.9~ 24.12	50%	-	50%
3	KIAT (공동)	외부	이oo (한국)	수석	'75.03.02 (남)	학사	기계 공학	'95	장비설계	'21.12~ 22.12	50%	-	50%
										'23.1~ 24.12	100%	-	100%
4	KETEP (공동)	신규 (청년 기본)	기oo (한국)	선임	'86.03.02 (남)	박사	에너지 공학	'12	데이터 측정	'21.6~ 24.12	30%	-	30%
5	KETEP (공동)	신규 (청년 추가)	임oo (한국)	선임	'86.03.07 (남)	박사	에너지 공학	'12	데이터 측정	'21.4~ 24.12	30%	-	30%
6	OO대학교 (공동)	기존	이oo (한국)	박사 과정	'88.07.02 (여)	석사	화학 공학	'20	기류, 열해석	'21.4~ 24.2	20%	40%	60%

라. 수행기관이 아닌 관계 기관(수행기관 외 기관) ※ 해당시 작성, 사업비를 부담하나 사용하지 않는 기관(지방자치단체, 수혜기관 등) 또는 정보를 필요로 하는 국외기관에 한정하여 작성합니다.

가. 기관명: (역할:)

책임자	성명	국문		국적	
		영문			
	기관명			전화번호	
	부서			휴대전화	
	직위			전자우편	
실무 담당자	국문				
	영문				
	기관명			전화번호	
	부서			휴대전화	
	직위			전자우편	
주소			(우:)		

나. 기관명: (역할:)

책임자	성명	국문		국적	
		영문			
	기관명			전화번호	
	부서			휴대전화	
	직위			전자우편	
실무 담당자	국문				
	영문				
	기관명			전화번호	
	부서			휴대전화	
	직위			전자우편	
주소			(우:)		

7-2. 연구시설 · 장비 보유현황

보유기관	연구시설・장비명 (ZEUS 또는 자산등록번호)	구매일자	구매금액 (천원)	활용시기	사용용도	현물부담 반영여부 (해당 시 "○")	현물부담금액 (천원)
		‘2x.00.xx	000,000	‘21.04~24.12			

※ 연구시설·장비종합정보시스템(ZEUS)에 등록번호가 있는 경우, ZEU번호를 기재하고 없을 경우 자산등록번호 기재

7-3. 수행기관 일반 현황

(1) 수행기관 일반 현황

○ 비영리기관 현황

순번	구분 \ 기관명				
1	사업자등록번호				
2	법인등록번호				
3	대표자 성명/국적				
4	기관 유형 (대학, 정부출연연 등)				
5	수행기관의 과제 지원 담당자	성명			
		부서			
		직위			
		직장전화			
		휴대전화			
		전자우편			
		팩스			

○ 기업 현황

(단위: 천원, 백분율)

구분 \ 기관명			○○○	○○○	○○○
사업자등록번호					
법인등록번호					
대표자 성명 및 국적					
기업유형(중소,중견,대기업)					
최대주주성명(국적)					
설립 연월일					
주생산 품목					
상시 종업원 수					
직전년도 매출액					
매출액 대비 연구개발비 비율					
재무분석 요약항목					
부채비율 (부채총계/ 자본총계)		20××년	계산(부채총계/자본총계)		
		20××년	계산(부채총계/자본총계)		
		20××년	계산(부채총계/자본총계)		
유동비율 (유동자산/ 유동부채)		20××년	계산(유동자산/유동부채)		
		20××년	계산(유동자산/유동부채)		
		20××년	계산(유동자산/유동부채)		
자본 잠식 현황	자본 총계 (백만원)	20××년			
		20××년			

		20××년			
	자본금 (백만원)	20××년			
		20××년			
		20××년			
영업이익 3개년		20××년			
		20××년			
		20××년			
이자보상비율 3개년 (영업이익/이자비용)		20××년	계산(영업이익/이자비용)		
		20××년	계산(영업이익/이자비용)		
		20××년	계산(영업이익/이자비용)		

※ 자본 전액 잠식(자본 총계가 음수일 경우)인 경우 사전 지원제외함

(2) 수행기관 국가 R&D, 기술이전 및 사업화, 보유특허 실적

※ 과제와 직접 관련된 최근 5년간의 실적 중심으로 작성하되, 과제 종료 후 5년이 초과하였더라도 해당 과제를 통한 기술이전/사업화 성과를 최근 5년 내 창출 시 작성 필요

o 국가연구개발사업 주요 수행실적 ※ 최근 5년간의 실적을 기재

수행기관명	연구개발과제명	해당과제의 주관연구개발기관 / 연구개발기관의 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	개발내용 (핵심개발내용 요약)	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
KEIT	20um급 마이크로 LED 광원 소자 기술개발	oo전자 / 공동	19.01~22.12		산업부 (KEIT)	수행중
		KEIT / 주관	20.01~20.12		산업부 (KEIT)	완료
KIAT			yy.mm~yy.mm			

o 수행기관의 사업화 실적 ※ 전체 실적 기재

(단위: 천원)

기관명	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		

* 1」 **기술이전 또는 자기실시** 중 해당사항을 기재합니다.
* 2」 **신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등**에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 **국내 또는 국외** 중 해당사항을 기재합니다.

o 동 과제와 관련된 기보유 지재권 출원 및 등록 현황 ※ 최근 5년간의 실적을 기재

기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원・등록번호 /출원・등록일

o 기술이전 실적 ※ 전체 실적 기재

(단위: 천원)

기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액

8. 사업비 사용에 관한 계획

8-1. 사업비 지원 · 부담계획

(단위: 천원)

구분			정부지원 사업비	기관부담사업비			합 계		
연차	수행기관	기업유형	현금(A)	현금(B)	현물(C)	소계(D)	현금	현물	합계(E)
			비율(A/E)	비율(B/D)	비율(C/D)	비율(D/E)			
1	주관기관명	중소기업	800,000	20,000	180,000	200,000	820,000	180,000	1,000,000
			80% (A/E)	10.0% (B/D)	90.0% (C/D)	20.0% (D/E)			
	공동기관명	대기업							
	공동기관명	중견기업							
	공동기관명	대학							
2									
총계									

※ 비율은 필수적으로 작성하여야 함. 기관부담현금(B/D), 기관부담사업비합계(D/E) 소수점 둘째자리에서 내림 처리

8-2. 사업비 사용계획

(1) 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1차년도	2차년도	합계
				20xx	20xx	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금			
			현물			
		외부인건비(B)	현금			
		연구지원인력인건비(C)				
	학생 인건비(D)					
	총 인건비(E1=A+B+C+D)					
	인건비 비율(E1/M)					
	연구시설·장비비 (F)		현금			
			현물			
	연구재료비 (G)		현금			
			현물			
	연구활동비 (H)		현금			
			현물			
	연구수당(I)					
	보안수당(S)					
	국제공동사업비(T)					
	직접비 소계 (K=E1+F+G+H+I+S+T)					
간접비(L)						
사업비 총액(M=K+L)						

(2) 수행기관별 사용계획

[주관기관 : 기관명]

o 수행기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1차년도	2차년도	합계
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)			
			현물			
		외부인건비(B)	현금(O)			
		연구지원인력인건비(C)				
		소계(A+B+C)				
	학생인건비(D)		일반			
			통합관리			
	총 인건비[1](E1=A+B+C+D)					
	수정인건비[2](E2=A+B+D)					
	연구시설·장비비(F)		현금(P)			
			현물			
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))					
	연구재료비(G)		현금(Q)			
			현물			
	연구활동비(H)		현금(R)			
			현물			
	연구수당(I)					
	연구수당 비율[3](I/E2)					
	보안수당(S)					
	국제공동사업비(T)					
	직접비 소계 (K=E1+F+G+H+I+S+T)					
간접비(L)						
간접비 비율[4](L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))						
사업비 총액(M=K+L)						

1) 총 인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 연구지원인력인건비 + 학생인건비
2) 수정인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 학생인건비
3) 연구수당 비율 : (연구수당/수정인건비)*100
4) 간접비 비율 : (간접비/수정직접비)*100,
 * **수정직접비** = 직접비 소계 - 직접비(현물) - 국제공동사업비

o 참여자 인건비 현황표(x차년도) ※ 당해연도 내용만 작성

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여자 (기존)	홍길동(한국)	소장	내부	시간선택						
	홍길동(한국)	학생 (석사)	외부	-						
	소계(D)									
참여자 (신규)	강감찬(한국)	교수	내부	신규						
	소계(E)									
비영리 연구 지원 인력	강감찬(한국)	선임 행정원	지원	신규						
	소계(F)									
총액(G=D+E+F)										

o 학생인건비 현황표(x차년도) ※ 학생인건비 비통합관리기관만 작성_당해연도 내용만 작성

소속기관	내·외부	과정명	학과/ 학부명	월 급여	참여 기간 (개월)	인건비계상률 (%)	합계 (단위:천원)
합 계							

[공동기관1 : 기관명]

o 수행기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1차년도	2차년도	합계
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)			
			현물			
		외부인건비(B)	현금(O)			
		연구지원인력인건비(C)				
		소계(A+B+C)				
	학생인건비(D)		일반			
			통합관리			
	총 인건비[1](E1=A+B+C+D)					
	수정인건비[2](E2=A+B+D)					
	연구시설·장비비(F)		현금(P)			
			현물			
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))					
	연구재료비(G)		현금(Q)			
			현물			
	연구활동비(H)		현금(R)			
			현물			
	연구수당(I)					
	연구수당 비율[3](I/E2)					
	보안수당(S)					
	국제공동사업비(T)					
	직접비 소계 (K=E1+F+G+H+I+S+T)					
간접비(L)						
간접비 비율[4](L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))						
사업비 총액(M=K+L)						

1) 총 인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 연구지원인력인건비 + 학생인건비
2) 수정인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 학생인건비
3) 연구수당 비율 : (연구수당/수정인건비)*100
4) 간접비 비율 : (간접비/수정직접비)*100,
 * **수정직접비** = 직접비 소계 - 직접비(현물) - 국제공동사업비

o 참여자 인건비 현황표(x차년도) ※ 당해연도 내용만 작성

인력구분	성명(국적)	직위(학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규(청년기본/추가/기타) 기존/시간선택/실습)	급여총액(A)	참여기간(B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률(%)(C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여자(기존)	홍길동(한국)	소장	내부	시간선택						
			외부	-						
	소계(D)									
참여자(신규)	강감찬(한국)	교수	내부	신규						
		학생								
	소계(E)									
비영리 연구 지원 인력	강감찬(한국)	선임 행정원	지원	신규						
	소계(F)									
총액(G=D+E+F)										

o 학생인건비 현황표(x차년도) ※ 학생인건비 비통합관리기관만 작성_당해연도 내용만 작성

소속기관	내·외부	과정명	학과/ 학부명	월 급여	참여 기간 (개월)	인건비계상률 (%)	합계 (단위:천원)
합 계							

8-3. 사업비 세부 사용계획

(1) 연구시설 · 장비 구축(임차)계획 ※ 구축(구입 또는 임차)비용이 3천만원 이상(부가세 포함)인 경우 필수 작성

수행기관	구축 연도	연구시설·장비명	구축방식*	사용용도 (규격)	수량	구축비용 (천원)	구축(설치)일 또는 임차기간	설치장소
KEIT	2021	워크스테이션	구매		1	30,000	'21년6월	KEIT 부설연구소
	20xx							

* 개발, 구매, 임대 등

(1-1) 연구시설 · 장비 운영 · 활용계획※ 협약기간 내 운영·활용하는 연구시설·장비에 대해 작성

수행기관	연구시설명	기존/신규 구분	운영기간	비용(단위 : 천원)			전담인력 수	활용계획	설치장소
				연간운영 비용	과제반영 비용	현금/현물			
			yyyy-yyyy						

(2) 연구재료(시약, 재료 등) 구입비

※ 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 필수 작성

수행기관	구매 연도	연구재료	사용용도	구입량 (g)	구매비용 (천원)	구매(입고)일	사용처
KEIT	2021	Fe계 금속파우더	3D프린팅 성능 분석을 위한 시험데이터 출력	1,000g	30,000	'21년6월	KEIT 공장
	20xx						

(2-1) 제작비(제품 · 설비 등) 사용계획

※ 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 작성

수행기관	구매 연도	연구재료제작 항목	사용용도	구매비용 (천원)	제작기간	입고일	사용처
KEIT	2021	4m급 3D프린팅 출력 장비 하우징(케이지)		25,000	'21.6~12	'21년12월	KEIT 공장
	20xx						

(3) 연구활동비(외주 용역비)※ 소요비용이 3,000만원(부가세 포함) 이상 시 필수 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

수행기관	연도	용역명	용역내용	용역社	소요비용 (천원)	용역기간	결과물
KEIT	2021						
	20xx						

※ 해당 과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 수행기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

(3-1) 연구활동비(지식재산 창출 활동비, 외부전문기술 활용비, 소프트웨어 활용비, 연구실 운영비, 종합관리비, 클라우드컴퓨팅서비스 이용료, 그 밖의 비용)

※ 상기 내역 산정시 작성요령을 참고하여 작성 필수

수행기관	연도	명칭 (구분)	방식	사용용도 (업체)	수량 (건)	소요비용 (천원)	사용(이행)기간	설치장소 (결과물)
KEIT	2021	Ansys (소프트웨어 활용비)	임대	구조 설계 및 해석	1	30,000	'21.4~12	KEIT 부설연구소
	2022	논문게재료 (그 밖의 비용)	출판/ 발표	성과(ooo) 관련 논문 게재	2	1,000	'22.9~11	
	2022	특허전문가활용비 (지식재산창출활동비)	특허전문 기관활용	특허대응전략수립 (KISTA)	1	15,000	'22.1~12	- (특허전략보고서)
	2023	표준화 활동비 (지식재산창출활동비)	표준전문 기관활용	국제표준 기고발표를 위한 COSD기관 컨설팅 비용 (oooo협회)	1	10,000	'23.1~12	- (표준연계 전략보고서)

(4) 간접비 ※ 기업만 작성하며, 아래 세부항목에 대해서만 계상이 가능함

수행기관	연도	연차 (단계)	세부항목	세부내용	소요비용 (천원)
KEIT	2026	1차	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	2,000
	2027	2차			

별첨1 **연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서**

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

수행기관명	주관기관명, 공동기관명		(단계)구입연차	(x단계)x차년도(2021년)
연구시설 · 장비명	(국문)	고성능 패킷 캡쳐 리플레이 시스템		
	(영문)	High Performance Packet Capture & Replay System		
연구장비분류	대분류		중분류	
제작국가	한국	제작사	시스메이트	
구입방법	구매(○) 임차( )	구입구분	내자(○) 외자( )	
구입(임차)일자(예정)	20XX. 5	구입(임차)금액(예정)	50,000,000원	
공동활용 여부	단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능( ) 기관외부와 공동활용가능( ) 협의후 결정( )			
연구시설·장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	현재 구매하고자 하는 고성능 패킷 수집기와 유사한 사양의 네트워크 기반 장비를 보유하고 있지만, 과제에서 시험하거나 얻어진 결과물을 성능적 측면과 정확도 측면에서 정확히 벤치마킹하기 위해서는 Wired Speed로 패킷을 수집하고 리플레이해줄 시스템이 필요하다.		
	원리 및 특징	10 Gbps (9.95 Gbps) 성능으로 패킷을 캡쳐하고 분석할 수 있는 하드웨어 기반 시스템 추가적으로 패킷 샘플링, 패킷 전송, GPS 타임스탬프 기능 지원		
	주요사양	10 Gbps POS Monitoring Interface (extensible OC-192c fiber, PPP/HDLC layer 2) PCI-Express 8x Bus Interface (PCI-Express 8x bus speed, Higher packet DMA) Hardware-based Packet Capturing Engine		
	사용용도 (활용방안)	실제와 유사한 네트워크 테스트베드에서 Real Time으로 Wired Speed상에서 패킷을 생성해 내고 명확한 문자로 표현되는지의 검증과 지속적인 테스트를 통하여 패킷 검증 효과의 극대화를 실현할 수 있어, 실제 네트워크에 거의 유사한 네트워크 환경에서 본 연구의 검증 작업이 가능하게 되는 효율성을 가질 수 있다.		
활용계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 60% [(24시간X50주) / (40시간X50주)] 이상		
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음		
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음		
	유지보수 방안	판매 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고, 판매 업체의 전담 인력 활용으로 과제를 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다.		
	기타			
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황	동일/유사장비명	관리부서	취득일시	공동활용 가능여부
	PLS-1000	지식정보보안연구부	2006	활용불가( ), 제한적 활용(○)
	한국전자통신연구원 정보보호연구단에서는 현재 구매하고자 하는 패킷 수집 시스템과 유사한 사양의 네트워크 기반 수집 장비를 보유하고 있지만, 본 과제에서 요구되는 고성능에는 부족한 사양임			
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유	고성능 패킷 수집 장비는 패킷 수집 및 관리 시스템의 기본 기능으로 제공되어야 하며, 이를 이용하여 수집된 패킷을 분석하는 패킷 분석 엔진기술 개발과 알고리즘 검증 및 타당성 시험을 위하여 다양한 네트워크 트래픽을 대량으로 분석하는 것이 필요합니다. 그리고 해당 제품을 개발 제품에 접속시켜 지속적으로 시험하여야 하여야 함으로 다른 과제와 공동 활용이 어렵다. 또한 구매하고자 하는 제품은 본 과제에서 개발 하고자 하는 시스템의 개발 기간 동안 계속 개발 및 시험환경으로 제공되어야 할 것이므로 구매가 임차보다 경제적이다.			

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비'의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성
(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정'으로 기재 또는 추후 변경 가능함

별첨3 **외주 용역 활용계획서**

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)			
	(영문)			
수행기관명	용역을 의뢰하는 주관 또는 공동기관명		업체명 (국가)	‘미정’으로 기재 또는 추후 변경 가능
용역금액(예정)	(원)/($)		용역기간	2021. x. x. ~ 2021. x. x.
용역 필요성				
용역 목표				
주요내용(사양)				
사용용도				
용역기관 선정사유	*‘미정’으로 기재 또는 추후 변경 가능*			

※ 해당 과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 수행기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표

□ 과제개요

과제명		전체 사업기간	
주관기관		주관책임자	

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

<핵심기술요소(CTE) 목록>

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)		TRL 평가지표 Code1)	
핵심기술요소2(CTE2) (소재/부품/시스템 등)		TRL 평가지표 Code1)	
핵심기술요소3(CTE3) (소재/부품/시스템 등)		TRL 평가지표 Code1)	

□ 기술준비도(TRL) 목표

① CTE1 :

구 분	단계	TRL 정의2)	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	–	–	–	–	–	–
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	–	–	–	–	–	–
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	–	–	–	–	–	–
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	–	–	–	–	–	–
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가						
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가						
제품화	7	신뢰성 평가 및						

단계		수요기업 평가						
	8	시제품 인증 및 표준화						
사업화	9	사업화						

② CTE2 :

구 분	단계	TRL 정의2)	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	–	–	–	–	–	–
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	–	–	–	–	–	–
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	–	–	–	–	–	–
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	–	–	–	–	–	–
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가						
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가						
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가						
	8	시제품 인증 및 표준화						
사업화	9	사업화						

③ CTE3 :

구 분	단계	TRL 정의2)	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	–	–	–	–	–	–
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	–	–	–	–	–	–
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	–	–	–	–	–	–
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	–	–	–	–	–	–
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가						
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가						
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가						
	8	시제품 인증 및 표준화						
사업화	9	사업화						

작성요령	사업계획서 작성 후 작성 요령 표는 삭제

◦ CTE 정의 및 선정 기준

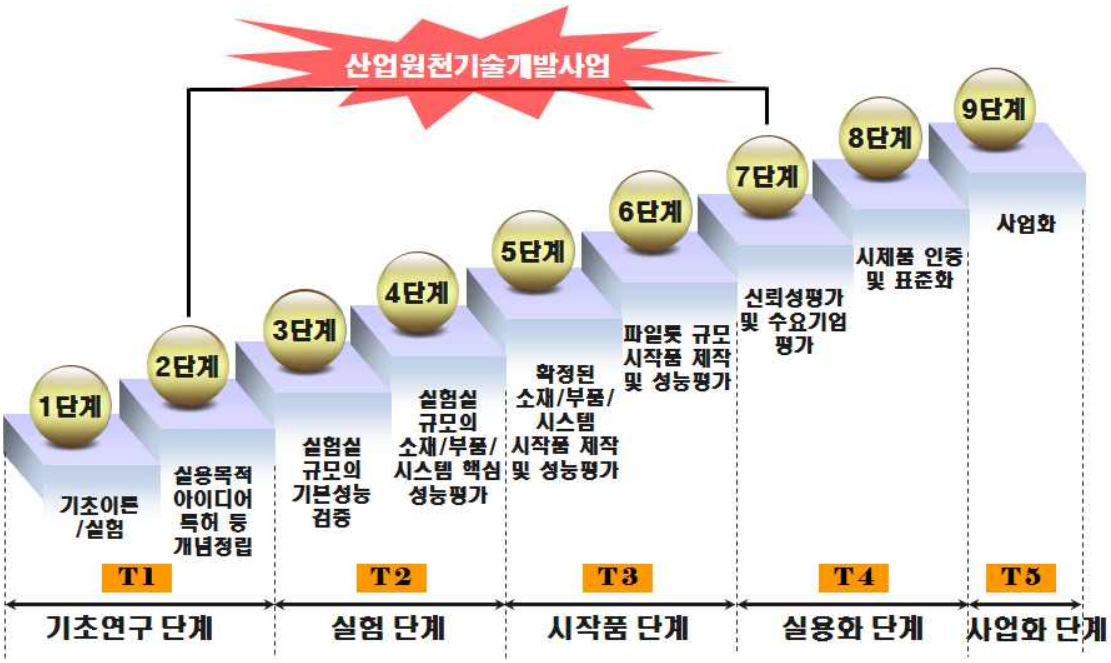
- CTE는 기술개발 최종 목표의 성공여부를 결정짓는 소재나 부품, 시스템으로 그 자체로 시연이 가능하여 시험평가 항목에 대한 측정이 가능하여야 함
- CTE는 세부과제당 1개 이상 도출될 수 있음(양식에서는 CTE가 3개 도출된 것으로 가정)

주1) TRL 평가지표 Code는 부록의 「산업핵심 전략기술별 TRL 평가지표」에 정의되어 있음

주2) TRL 단계별 정의는 기술 분야에 따라 달라질 수 있으며 자세한 사항은 부록의 「산업핵심 전략기술별 TRL 평가지표」에 명시되어 있음

◦ TRL 개요

- TRL은 CTE의 사업화를 위한 기술준비도를 평가하기 위한 미터법으로 미국 NASA에서 처음 정의되었으나, 본 사업에서는 민간 R&D 프로그램에 맞게 재정의하여 사용하고 있음



* TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

◦ TRL 목표는 해당 CTE와 가장 부합하는 기술분야의 TRL 평가지표에 근거하여 작성할 것(부록의 산업핵심 전략기술별 TRL 평가지표 참고)

작성요령(계속)	사업계획서 작성 후 작성 요령 표는 삭제

◦ TRL 단계별 정의 및 요구사항

구분	단계	정 의	세부 설명
기초 연구 단계	1	기초 이론/실험	o 기초이론 정립 단계
	2	실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립	o 기술개발 개념 정립 및 아이디어에 대한 특허 출원 단계
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	o 실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본 성능이 검증될 수 있는 단계 o 개발하려는 부품/시스템의 기본 설계도면을 확보하는 단계
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	o 시험샘플을 제작하여 핵심 성능에 대한 평가가 완료된 단계 o 3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하려는 단계 o 컴퓨터 모사가 가능한 경우 최적화를 완료하는 단계 o 의약품 등 바이오 분야의 경우 목표 물질이 도출된 것을 의미
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템 시작품 제작 및 성능 평가	o 확정된 소재/부품/시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능 평가가 완료된 단계 o 개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시작품 샘플은 1~수개 미만인 단계 o 경제성을 고려하지 않고 기술의 핵심 성능으로만 볼 때, 실제로 판매가 될 수 있는 정도로 목표 성능을 달성한 단계 o 의약품은 GMP(Good Manufacturing Practice, 제조품질관리기준) 파일럿 설비를 구축
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	o 파일롯 규모(복수 개 ~ 양산규모의 1/10 정도)의 시작품 제작 및 평가가 완료된 단계 o 파일롯 규모 생산품에 대해 생산량, 생산용량, 수율, 불량률 등 제시 o 파일롯 생산을 위한 대규모 투자가 동반되는 단계 o 생산기업이 수요기업 적용환경에 유사하게 자체 현장테스트를 실시하여 목표 성능을 만족시킨 단계 o 성능 평가 결과에 대해 가능하면 공인인증 기관의 성적서를 확보 o 의약품의 경우 비임상 시험기준인 GLP(Good Laboratory Practice, 동물실험규범)기관에서 전임상시험을 완료하는 단계
제품화 단계	7	신뢰성평가 및 수요기업 평가	o 실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 o 부품 및 소재개발의 경우 수요업체에서 직접 파일롯 시작품을 현장평가(성능 뿐만 아니라 신뢰성에 대해서도 평가) o 의약품의 경우 임상 2상 및 3상 시험 승인 o 가능하면 KOLAS 인증기관 등의 신뢰성 평가 결과 제출
	8	시제품 인증 및 표준화	o 표준화 및 인허가 취득 단계 o 조선 기자재의 경우 선급기관 인증, 의약품의 경우 식약청의 품목허가
사업화	9	사업화	o 본격적인 양산 및 사업화 단계 o 6-시그마 등 품질관리가 중요한 단계

별첨5 **[해당 기관별 작성] 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획**

영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

1. 과제 현황

세부사업명					
과제명					
수행기관명				구분	(총괄)주관기관/ 공동기관
책임자	소속			성명	
사업기간	단계	전체	20 . . . ~ 20 . . . (년 월)		
	1	1차년도	20 . . . ~ 20 . . . (년 월)		
		2차년도			
		3차년도			
	n	n차년도	20 . . . ~ 20 . . . (년 월)		

2. 영리기관의 연구실운영비(금액)

(단위: 천원)

구분		연구실 운영에 필요한 소모성 비용	사무용기기 및 사무용소프트웨어 비용(A)	연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품, 사무용품 비용(B)	합계 (C=A+B)
단계	전체기간	(사용불가)			
1	1차년도	(사용불가)			
	2차년도	(사용불가)			
	3차년도	(사용불가)			
n	n차년도	(사용불가)			

* 협약 체결 시 8-3 사업비 세부사용계획 (3-1)연구활동비에서 계획한 연구실운영비를 기재하며, 과제 협약 체결이후 수정이 필요 할 경우 중앙행정기관의 장의 사전승인을 받아 협약변경 후 수정(※ 사무용품비용은 사전승인 없이 통보성 변경 가능)
** A에는 사무용기기 및 사무용소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차 비용을 입력
*** B에는 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기·비품의 구입·유지, 사무용품 비용을 입력
**** 과제의 개발기간에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

3. 영리기관의 연구실운영비(품목)

(단위: 개, 천원)

구분		분류	수량(G)	단가(H)	금액 (I=G×H)
1단계	1차년도				
1.	품목명				
2.	품목명				
소 계					
n단계	n차년도				
1.	품목명				
2.	품목명				
소 계					

* 협약 체결 시 8-3 사업비 세부사용계획 (3-1) 연구활동비에서 계획한 연구실운영비를 기재하며, 과제 협약 체결이후 수정이 필요 할 경우 중앙행정기관의 장의 사전승인을 받아 협약변경 후 수정(※ 사무용품비용은 사전승인 없이 통보성 변경 가능)
** '품목명'에는 기기·소프트웨어·비품의 품목명을 입력
*** '분류'란에는 사무용기기 및 소프트웨어 비용을 사용(계획) 시에는 '사무용'을, 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용을 사용(계획) 시에는 '환경유지'를 사무용품 비용을 사용(계획)시에는 '사무용품'으로 입력
**** 과제의 단계 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음
***** 제3호에 입력한 내용은 제2호에 입력한 내용과 부합해야 함
****** 영리기관은 과제 협약 체결 시에 이 서류를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 함
(연구실운영비를 사용하지 않으려는 경우에는 제외)

년 월 일

수행기관:

주관책임자: (인)

수행기관장: (직인)

한 국 산 업 기 술 기 획 평 가 원 장 귀하

별첨6 **[해당 기관별 작성] 영리기관 신규 참여자 채용(예정) 확인서**

영리기관 신규 참여자 채용(예정) 확인서

세부사업명		과제번호	
내역사업명 (해당시 작성)		전체 사업기간	
과제명			
주관기관		주관책임자	
공동기관			
해당 수행기관		공동책임자	

□ 신규 참여연구자 상세사항

기관명 (주관/공동)	채용년도 (단계-해당차수)	채용(예정)일	성명 (국적)	참여차수 (단계-해당차수)	참여기간	급여총액 (천원)	인건비 계상률	구분 (청년(기본), 청년(추가), 일반)
수행기관명 (주관/공동)	2021 (1단계-1차년도)	YYYY.MM.DD	ㅇㅇㅇ (한국)	1단계 (1차년도)	YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD	50,000	50%	청년(기본)
				1단계 (2차년도)		50,000	100%	
				1단계 (3차년도)		50,000	100%	
				1단계 (n차년도)				
	2022 (1단계-2차년도)	YYYY.MM.DD	채용예정 (한국)					청년(추가)
	2023 (1단계-3차년도)	YYYY.MM.DD	채용예정 (한국)					청년(기본)
	2024 (n단계-n차년도)	YYYY.MM.DD	채용예정 (한국)					청년(추가)
	합 계							

상기 신규 참여자를 동 과제 수행을 위하여 신규로 채용하였거나 채용할 예정임을 확인합니다.

년 월 일

수행기관:

주관책임자: (인)

수행기관장: (직인)

한 국 산 업 기 술 기 획 평 가 원 장 귀하

※ 채용 예정이라도 국적을 필히 기재하고 청년 채용은 내국인에 한함